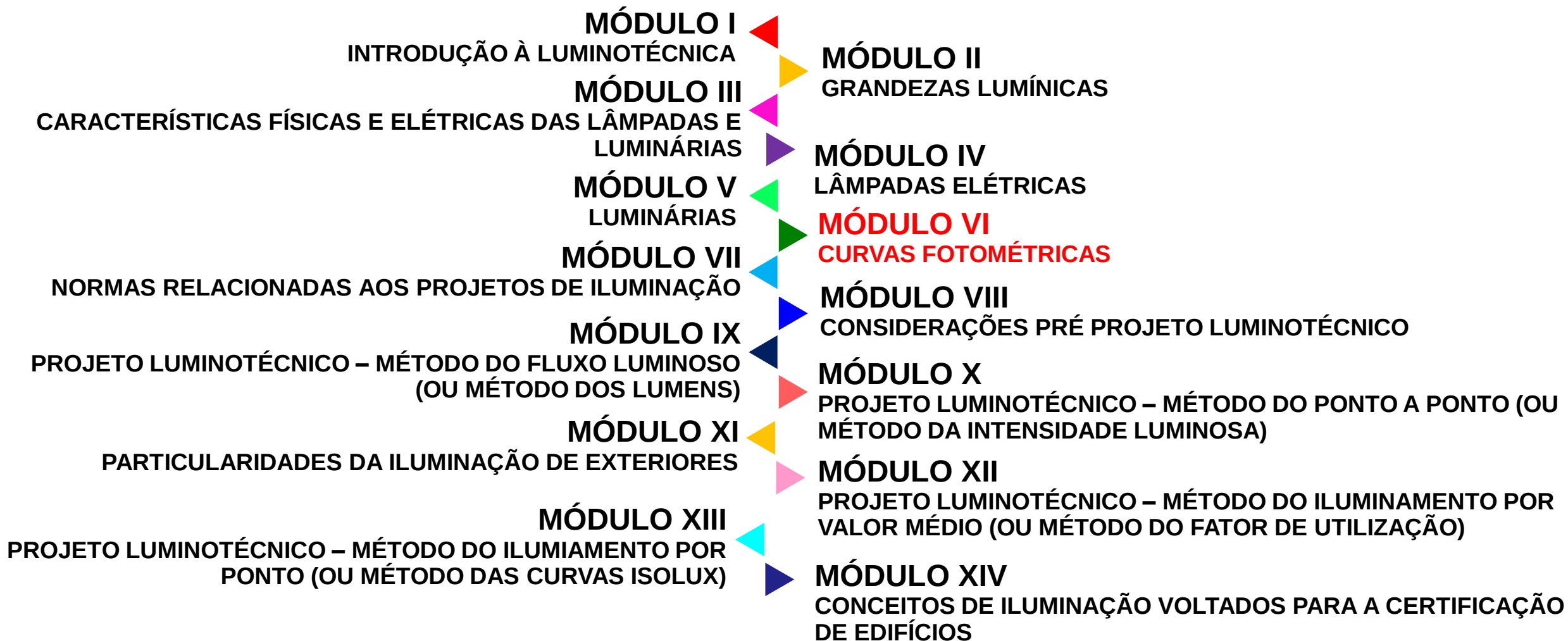


LUMINOTÉCNICA APLICADA

Prof^a. Dr^a Juliane C. O. Fandi
Graduação em Engenharia Elétrica - UFTM



ETAPAS DA DISCIPLINA

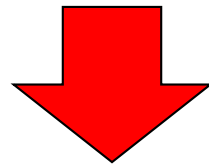


MÓDULO VI – CURVAS FOTOMÉTRICAS

- A distribuição da luz;
- Unidades de medida da fotometria x brilho das fontes luminosas;
- Fachos de luz;
- Curvas fotométricas;
- Cone de iluminância;
- Curva isocandelas;
- Curva isolux;
- Curva de distribuição de intensidade luminosa (CDL);
- CDL longitudinal, transversal e diagonal;
- Arquivos **IES - Illumination Engineering Society**.

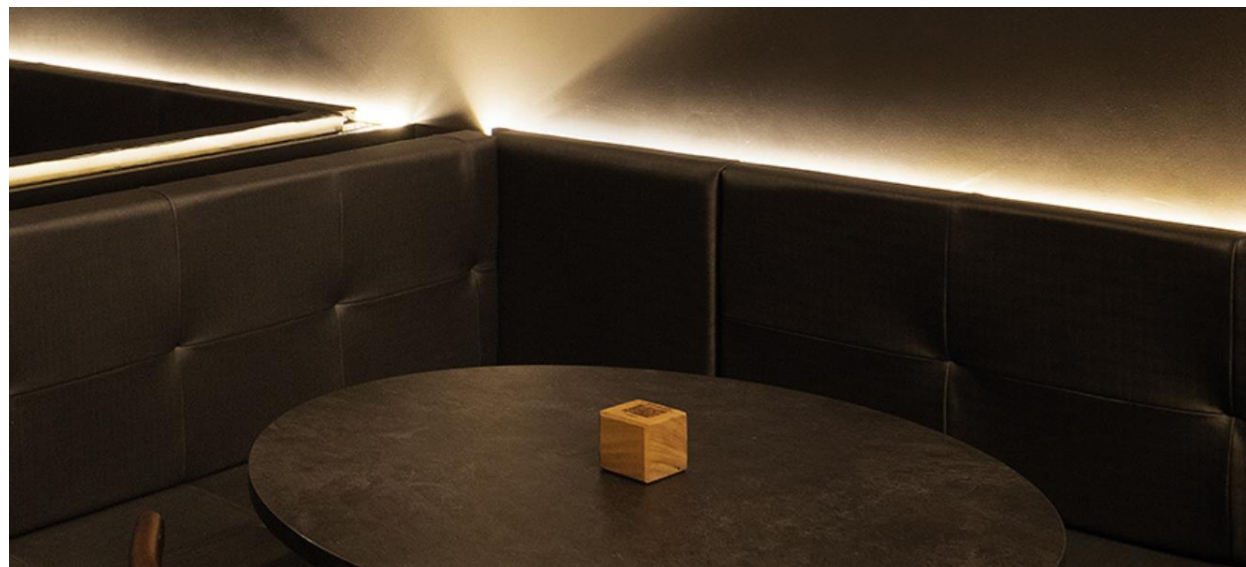


Uma iluminação adequada é capaz de **melhorar a funcionalidade** de um ambiente, aumentar a sensação de **conforto**, provocar crescimento na **produtividade**, incrementar as **vendas**, aumentar a **segurança**, evitar **acidentes**, diminuir a **criminalidade**, etc.

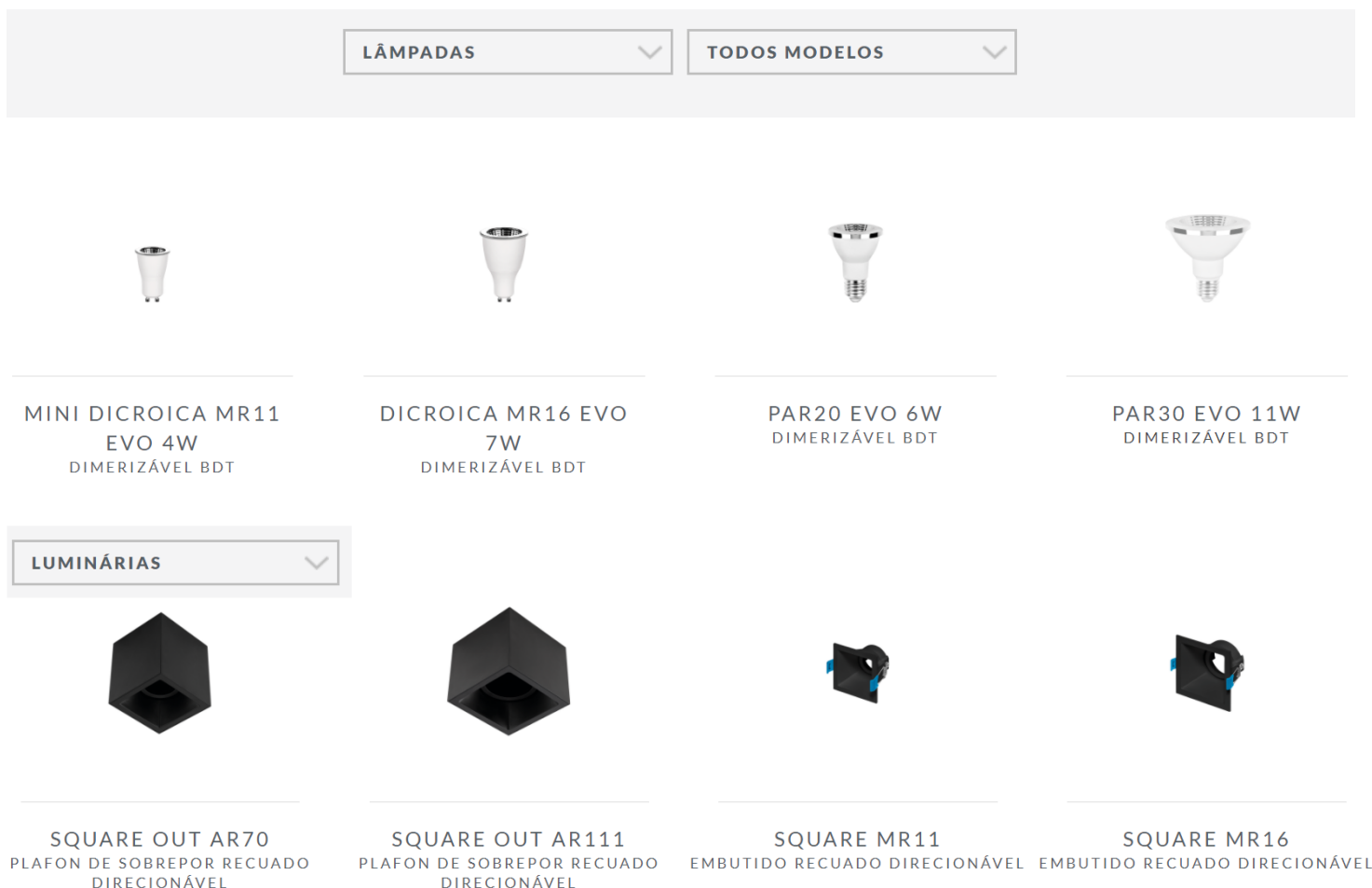


Projetos luminotécnicos precisam criar uma iluminação que atenda perfeitamente a necessidade de ambientes residenciais, comerciais, industriais e públicos, em interiores ou exteriores.

Lâmpadas de qualidade e adequadas para cada finalidade, posicionadas nos locais corretos, com o fecho de luz apropriado, resultam em projetos luminotécnicos muito eficientes, com menor carga instalada e menos luminárias.



Atenção: a luminária pode mudar drasticamente a distribuição do fluxo luminoso



Atenção: como já visto, luminárias **NÃO** possuem curvas fotométricas ou dados técnicos (exceto suas dimensões, a potência máxima suportada e soquete).

Somente temos dados lumínicos quando se trata da lâmpada (fonte luminosa) ou da integração luminária-fonte luminosa (e muitas vezes até os equipamentos auxiliares).

Ex: projetor LED, balizador, spot, perfil, painel, etc.).

<https://stella.com.br/produto/archi-perfil-sobrep-or-plano-24v-25mm-br>



TUBULAR T8 60cm



10W

900 lumens

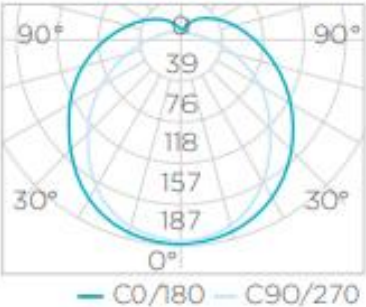
LUZ QUENTE	3000K	STH6606/30 - BIVOLT
LUZ NEUTRA	4000K	STH6606/40 - BIVOLT
LUZ FRIA	6000K	STH6606/60 - BIVOLT

Base:	G13
Tensão:	AC 100-240V
Fator de potência:	>0.92
Corrente nominal:	0,080A(127V) / 0,047A(220V)
Fluxo luminoso:	900lm
Eficiência luminosa:	90lm/W
Ângulo de abertura:	160°
IRC:	>80
Vida útil (L70):	25.000h
Temp. de operação:	-10°C - 40°C
Garantia:	2 anos

Produto certificado,
adequado à Portaria
Inmetro n.º 144/2015

1,0m	193lx	288cm
2,0m	48lx	576cm
3,0m	21lx	864cm

Altura, Emax e Diâmetro



Desempenho da lâmpada:

Desempenho mecânico:

descreve o comportamento da luminária, incluindo condições extremas de temperatura, jatos de água ou pó, choques mecânicos e fogo.

Desempenho elétrico:

descreve a eficiência da luminária/equipamentos auxiliares ao produzirem luz (consumo de energia elétrica) e seu comportamento elétrico (na partida e em regime permanente), o que influencia no dimensionamento das instalações elétricas que a atende.

Desempenho fotométrico:

eficácia da luminária ao direcionar luz para o alvo desejado, que é determinado pelas propriedades fotométricas da lâmpada, da luminária e pela qualidade dos componentes de controle da luz.

→ **Curvas ou diagramas fotométricos**

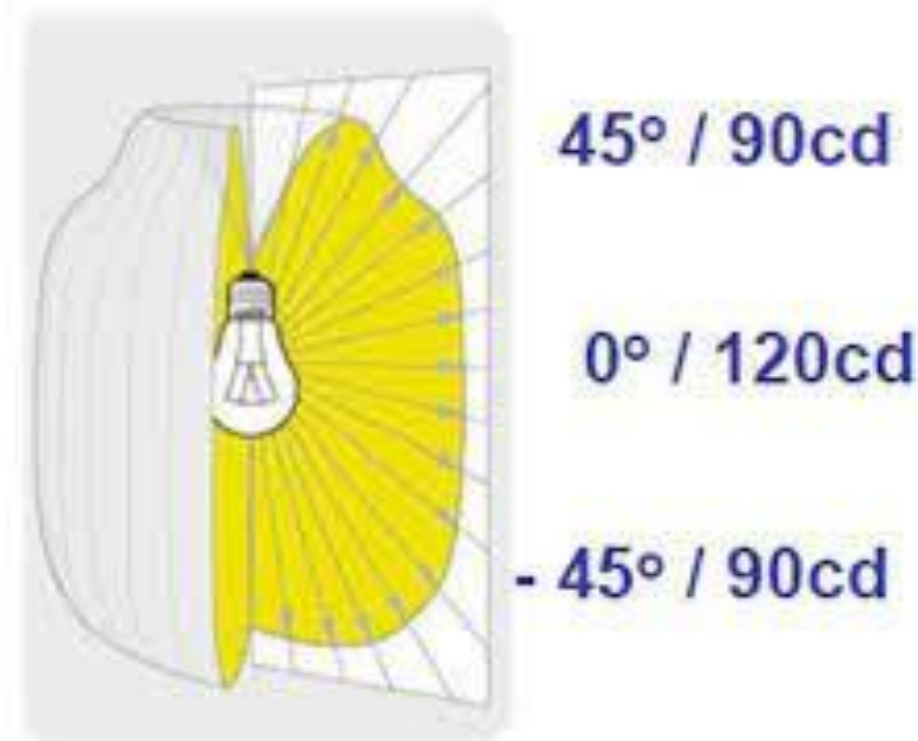
“Entender a **fotometria** é fundamental para **boa utilização** de informações como **fluxo luminoso**, **direção** e **intensidade luminosa**.

Cada **luminária** possui **curvas** ou **diagramas fotométricos particulares** que representam a maneira como a luminária projeta a fonte de luz (**distribuição espacial da luz**) como, por exemplo, um gráfico num planos cartesianos com variáveis distância x intensidade luminosa.

Através delas podemos avaliar a classificação da luminária, seu grau de ofuscamento, seu ângulo de abertura, alcance do fecho luminoso e os níveis de iluminamento em cada plano, permitindo, assim, especificar as peças corretas para cada ambiente.”

<https://www.vivadecora.com.br/pro/iluminacao/curva-fotometrica/>

CURVA FOTOMÉTRICA



**Lembrando... As
grandezas da
luminotécnica**

Fluxo
Luminoso

Símbolo

Unidade lúmen
(lm)



Quantidade total de luz emitida por uma fonte luminosa em todas as direções, sob sua tensão nominal de funcionamento, por unidade de tempo.

Iluminância

Símbolo **E**

Unidade lux (lx)

Relativa à luz incidente



Quantidade de luz que atinge uma superfície por unidade de área

$$\text{lx} = \text{lm}/\text{m}^2$$

Intensidade
Luminosa

Símbolo **I**

Unidade
candela (cd)



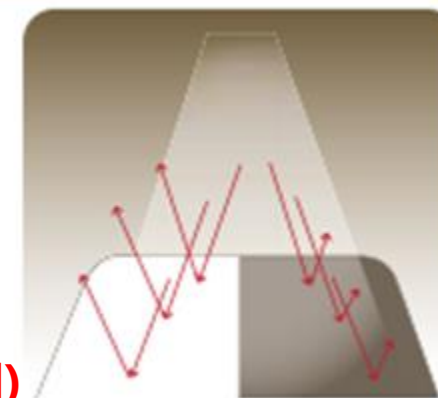
Quantidade de luz emitida por unidade de ângulo sólido em uma determinada direção.

Luminância

Símbolo **L**

Unidade cd/m²

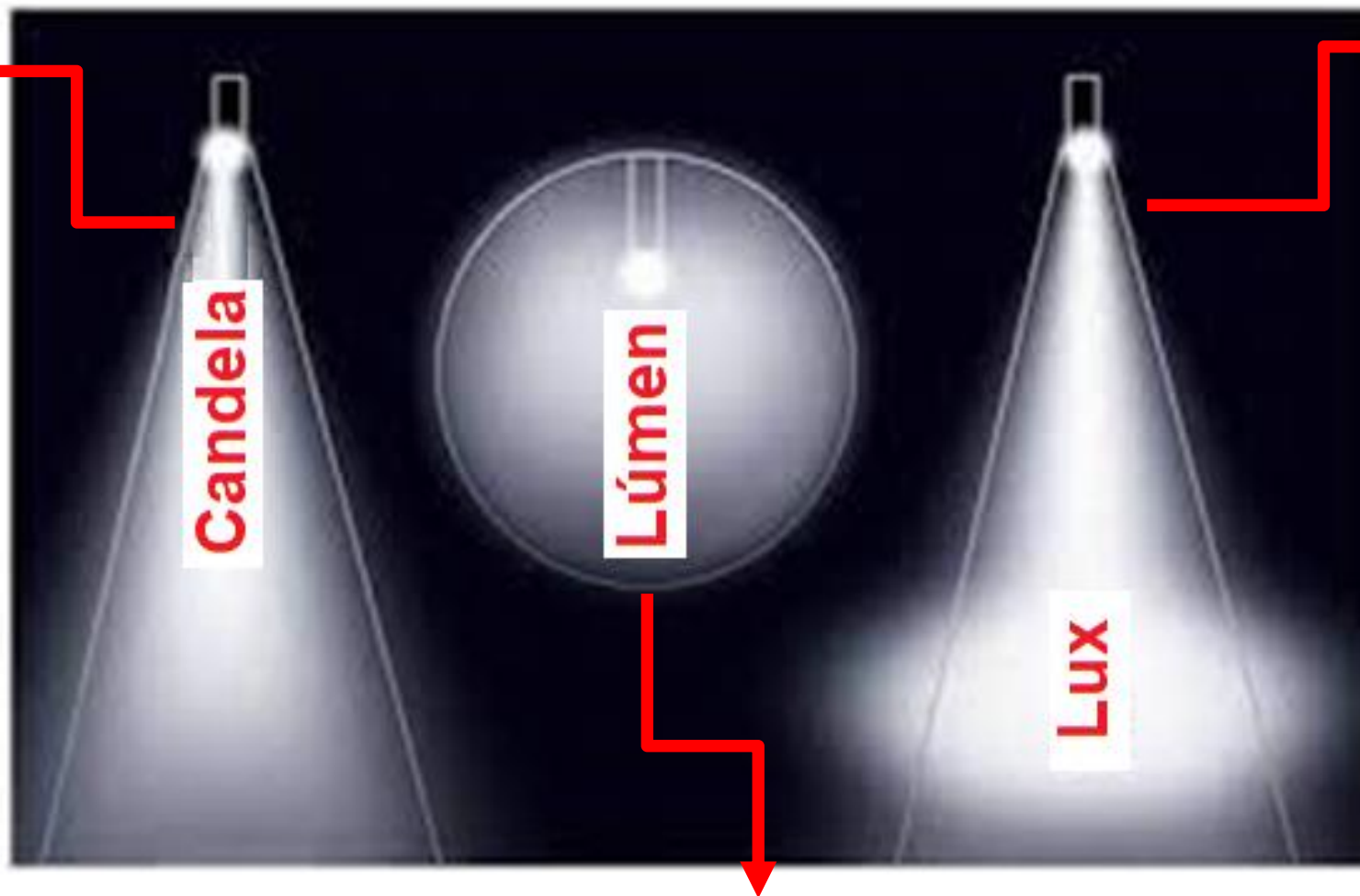
Relativa à luz refletida (é visível)



Brilho ou intensidade luminosa emitida ou refletida por uma superfície iluminada em direção ao olho humano

Intensidade Luminosa (I), em [cd]:

Quantidade **(intensidade)** de luz emitida **numa determinada direção** (por unidade de ângulo sólido).



Iluminância (E)

ou

Iluminamento

ou

Nível de iluminação,
em [lx]:

Quantidade da luz emitida **que incide sobre uma superfície** (por unidade de área).

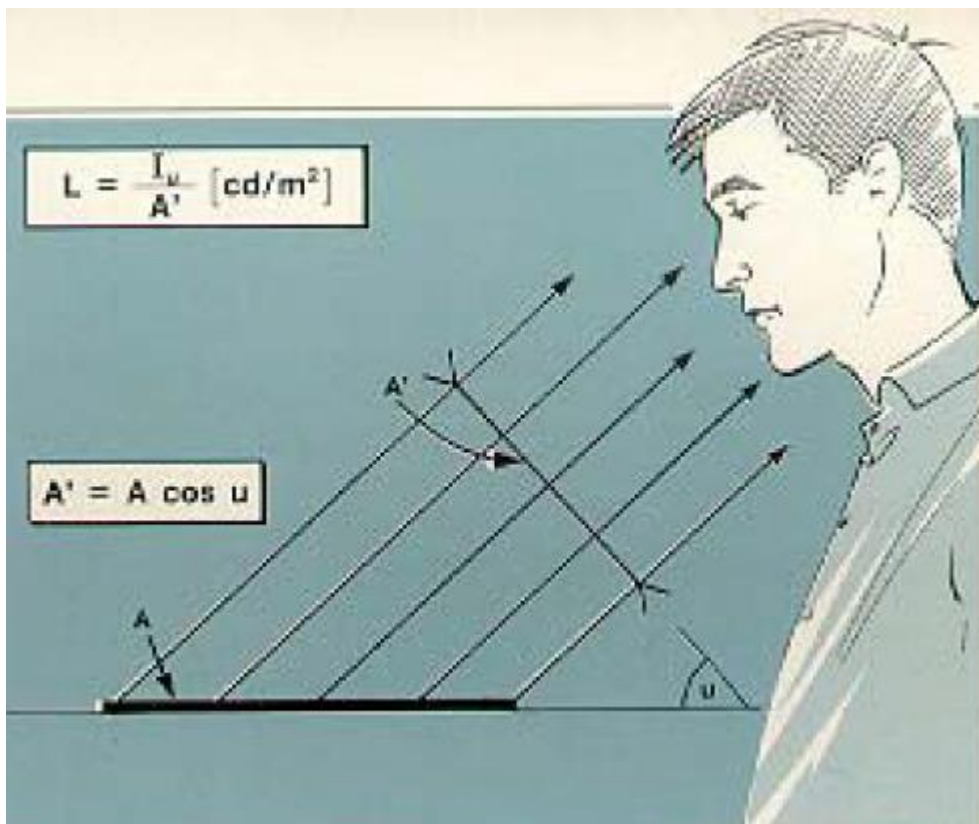
$$\text{lux} = \text{lx} = \text{lm}/\text{m}^2$$

Fluxo Luminoso (Φ), em [lm]:
total de luz emitida **em todas as direções** (por unidade de tempo).

E a luminância (L) que não aparece na figura anterior???

Definição: Relativa à luz refletida (é visível).

Luminância = sensação do usuário



iluminância e luminância: **nomes bastante semelhantes, mas não querem dizer a mesma coisa.**

- **luminância:** energia luminosa percebida pelo olho humano, auxiliando assim no conforto ambiental (quantificada por aparelhos específicos que medem a LUMINÂNCIA).
- **iluminância:**
 - ✓ quantidade de luz que ilumina uma determinada superfície ou área,
 - ✓ Sua adequação garante o conforto do usuário (nem iluminação muito forte, nem insuficiente),
 - ✓ Quantidade errônea de iluminância **causa a sensação de cegueira temporária** que algumas luzes proporcionam,
 - ✓ Ao ligarmos uma lâmpada o que vemos na verdade **não é a iluminância** e sim a diferença na reflexão da luz.
 - ✓ A iluminância não pode ser vista, mas pode ser medida, através do luxímetro (ele absorve e calcula a luminosidade de um local).

**Qual unidade de
medida da fotometria
identifica a lâmpada
que oferece melhor
brilho?**

É impossível **especificar um produto de iluminação**, sem conhecer suas informações técnicas:

- **Fluxo Luminoso (lumens);**
- **Intensidade luminosa (candelas);**
- **Iluminância (lux);**
- **Ângulo de abertura;**
- **Temperatura de cor/IRC;**
- **IP;**
- **Potência elétrica** (ou mesmo outras grandezas elétricas como corrente/Tensão de alimentação/frequência de operação);
- **Eficácia ou relação lumen/watt;**
- **Etc.**

EMBUTIDO DE SOLO 12W – IP67 – BIV – 2700K



brilia
LUZ MUDA TUDO



Especificações Técnicas

- Potência: 12 W → fundamental para o dimensionamentos e para avaliar a eficiência do sistema
- Proteção IP: IP67
- Fator de Potência: > 0,5
- Tensão de Alimentação: 100-240 V
- Temperatura de Cor: 2700 K
- Índice de Reprodução de Cor (IRC): > 80
- Ângulo de Facho: 30°
- Vida Útil Mediana: 25.000 H
- Fluxo Luminoso: 720 lm
- Eficiência: 60 lm/W
- Intensidade Luminosa: 1600 cd
- Tipo de Base: N/A
- Tensão de Saída: N/A
- Corrente de Alimentação: 0,188 A (127 V) / 0,109 A (220 V)
- Frequência: 50/60 Hz
- Dimensões: 9 x ϕ 12cm
- Temperatura de Operação: -20 a 40°C
- Garantia: 2 ANOS

1º dígito:

- 0 - Não protegido
- 1 - Objetos sólidos com 50,0 mm de diâmetro ou mais
- 2 - Objetos sólidos com 12,5 mm de diâmetro ou mais
- 3 - Objetos sólidos com 2,5 mm de diâmetro ou mais
- 4 - Objetos sólidos com 1,0 mm de diâmetro ou mais
- 5 - Poeira
- **6 – Totalmente a prova de poeira**

2º dígito:

- 0 – Não protegido.
- 1 – Gotas que caiam na vertical.
- 2 – Gotas que caiam na vertical com corpo inclinado a até 15°.
- 3 – Borrifo (pulverização / asperção) de água em até 60°.
- 4 – Respingos (salpicos) de água.
- **5 – Jatos de água em qquer direção.**
- 6 – Jatos potentes de água.
- **7 – Imersão temporária em água: profundidade até 1 m, por até 30 min.**
- 8 – Imersão contínua em água.
- 9 – Água proveniente de jatos de vapor e alta pressão.

✓ **Temperatura de cor [K], IRC, IP, evidentemente não possuem qualquer relação com o brilho da lâmpada.**

✓ **Pode-se avaliar o brilho de uma lâmpada com base em sua potência em watts?**

Jamais...

Watts indica apenas a potência (e conseqüentemente, o consumo do dispositivo).

Seria como tentar estimar a potência de um carro estritamente a partir de seus **dados de consumo** de gasolina.

Potência era proporcional ao **brilho de uma lâmpada** somente quando existia apenas **incandescentes comuns**.

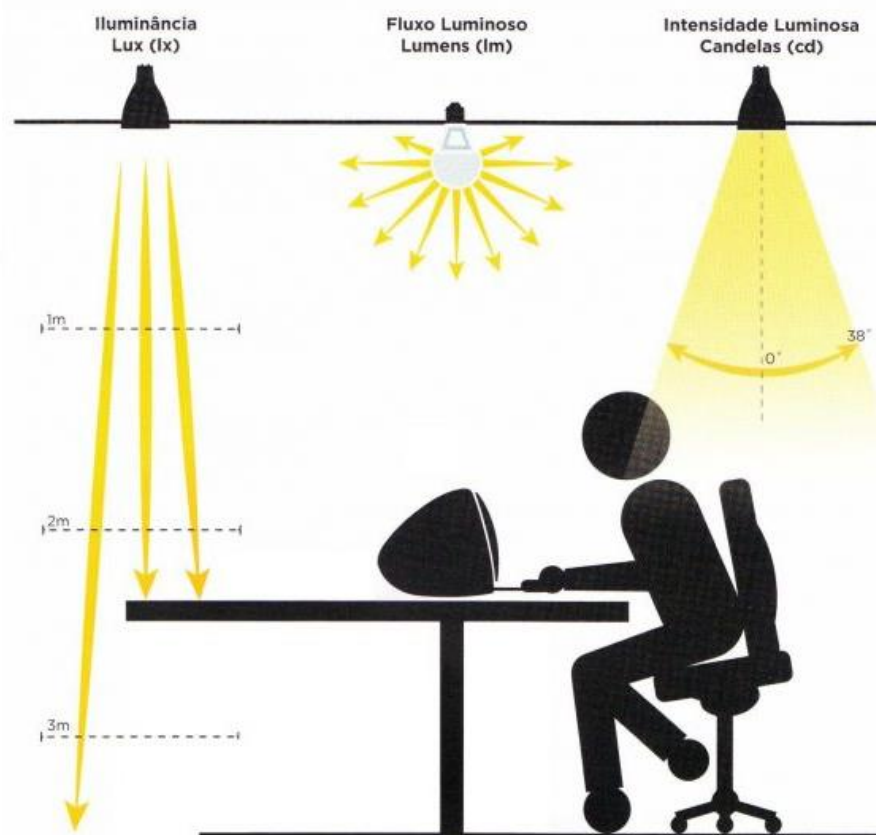
Lâmpadas $\neq$ precisam de quantidades $\neq$ de energia para **produzir a mesma quantidade de luz**.

- Restam, então:
- **Fluxo Luminoso (lumens);**
 - **Intensidade luminosa (candelas);**
 - **Ângulo de abertura;**
 - **Iluminância (lux).**

Na verdade, existem **3 maneiras principais** de avaliar o brilho de uma luz. E suas unidades de medida são: **lumens, lux e candela.**

Porque alguns tipos de lâmpada são apresentadas com uma **unidade (lm)** e outros tipos, com **outra unidade (cd)**?

Lumens: indica a medida da **quantidade total de luz emitida** (em todas as direções) por uma fonte luminosa.



Cuidado ao ler as informações técnicas: muitos fabricantes de lâmpadas LED usam o que eles chamam de “*Raw Lumens*” ou “*Lumens brutos*” (significa que não **mediram realmente** a luz emitida).

Comparam sua lâmpada com as especificações do fabricante **do LED em si** (se ele afirma que cada LED **emite 100 lumens**, e a lâmpada ou painel usa **10 desses LEDs**, erroneamente se afirma uma **saída de 1000 lumens**).

- Desconsideram o efeito do calor sobre a lâmpada LED: um mau dissipador pode determinar a perda de 50% do seu fluxo emitido.
- Lâmpada sem lente: ok / Lente transparente: pode absorver mais de 10% da luz emitida / Lente com ótica para direcionar a luz em qualquer direção: pode consumir mais de 30% da luz emitida.

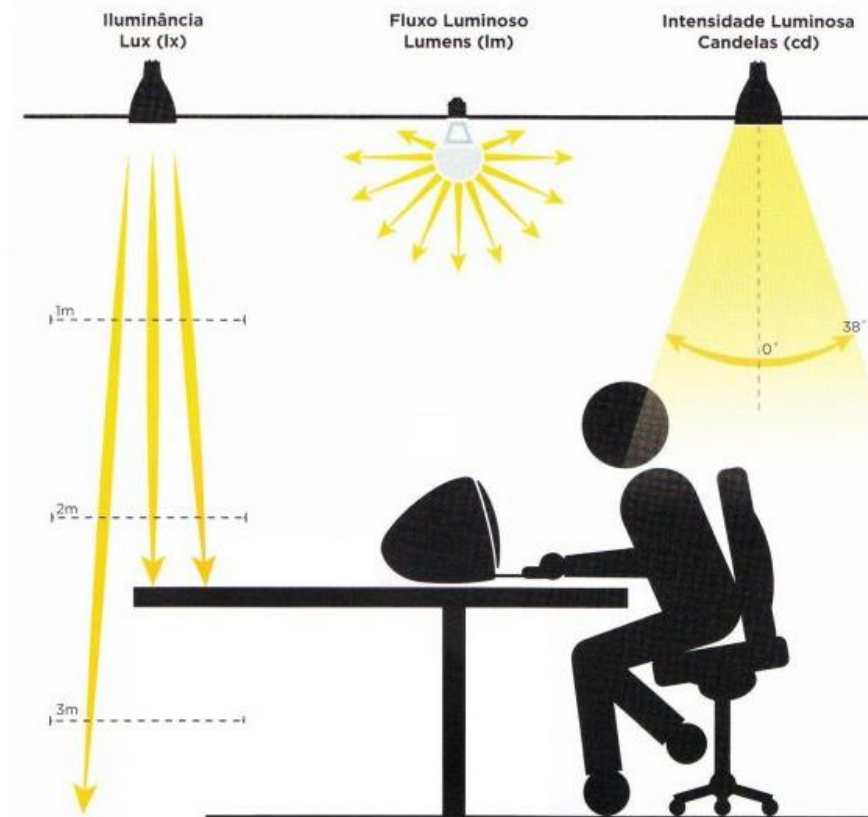
- Medida imprecisa sobre a eficiência da iluminação.
- De um modo geral, uma fonte de **5000 lm** será realmente mais brilhante que outra de fluxo bem inferior, como uma de **1000 lm**.
- **Numa única linha, o modelo de > fluxo, realmente brilha mais.**
- No entanto, uma lâmpada de **5000 lm** pode apresentar mais brilho que uma de **3500 lm**, mas com uma **ótica superior**.

Candela: indica a medida da **intensidade de um único feixe de luz** em uma direção específica. Mede a luz que pode ser vista naquela direção.

- ✓ Os valores de Candela podem ser manipulados focalizando toda a saída de luz em uma **área concentrada** ou espalhando-a sobre uma área maior.
- ✓ Simplesmente bloquear ou obscurecer parte de uma fonte de luz não mudará o **valor da candela**.

Obs: **não adianta tentar usar a conversão (1 candela = 12,57 lumens)**. O que importa aqui é a direção desejada para análise da intensidade luminosa,

- Outro artifício dos fabricantes: **intensidade da luz (candelas)**. Dizem “**intensidade de pico = xxxxx**” → **palavra-chave aqui é “pico”** (refere-se à parte mais brilhante do feixe e não ao resto da feixe, fundamental quando se deseja **luz uniforme**).
- *O mesmo se aplica quando indicam um único nível de iluminância (lux)*



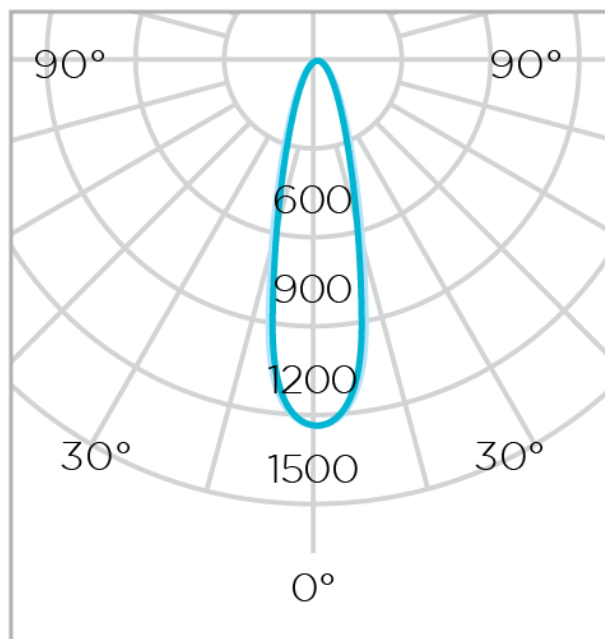
Tanto lumens, quanto candelas, são usadas para **quantificar o brilho**.

Porém, estas unidades indicam, na verdade, **medidas de aspectos diferentes** da intensidade da luz.

- ✓ **Lumens** indicam a **emissão geral de luz**, enquanto **candelas** indicam a intensidade da luz em uma **direção singular**.
- ✓ Quer iluminar numa **grande área** ou seus arredores: **atenção aos lúmens** (Luz difusa: ↑ fluxo e pode ter ↓ intensidade luminosa).
- ✓ Quer que a fonte luminosa seja projetada em uma **área concentrada**: **atenção às candelas** (Luz de foco: ↑ intensidade luminosa e pode ter ↓ fluxo luminoso).

PAR20 ECO 4,5W - iluminação de destaque.

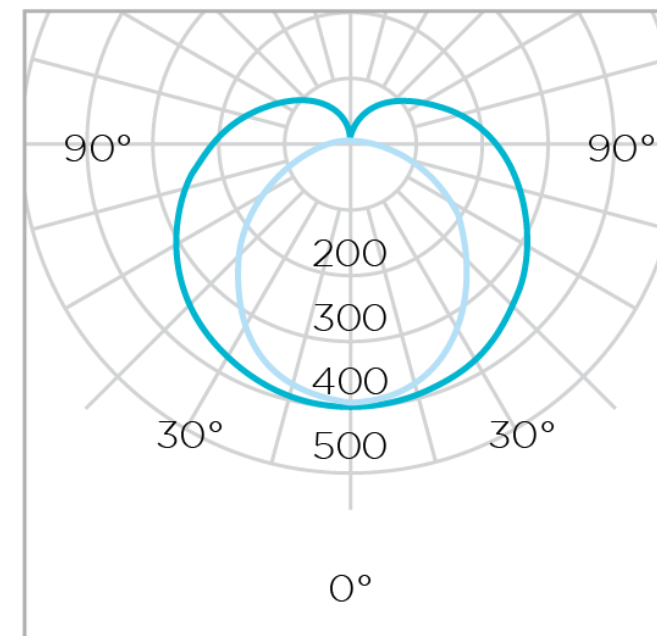
- Base: E27
- Tensão: 100-240V
- Fator de potência: $>0,4$
- **Fluxo luminoso 3000K: 430lm**
- **Intensidade Luminosa 2700K: 1150cd**
- Ângulo de abertura: 25°
- IRC: >80
- Vida útil (L70): 25.000h
- Temp. de operação: $-10^\circ\text{C} \sim 40^\circ\text{C}$



— C0/180 — C90/270

TUBULAR T5 18W 115cm - Iluminação geral.

- Base: G5
- Tensão: 100-240V
- Fator de potência: $>0,92$
- **Fluxo luminoso 3000K: 1900lm**
- Ângulo de abertura: 160°
- IRC: >80
- Vida útil (L70): 25.000h
- Temp. de operação: $-10^\circ\text{C} \sim +40^\circ\text{C}$



— C0/180 — C90/270

1,0m	1213lx	50cm
2,0m	303lx	90cm
3,0m	135lx	140cm
4,0m	76lx	180cm
5,0m	49lx	230cm

Altura, Emax e Diâmetro

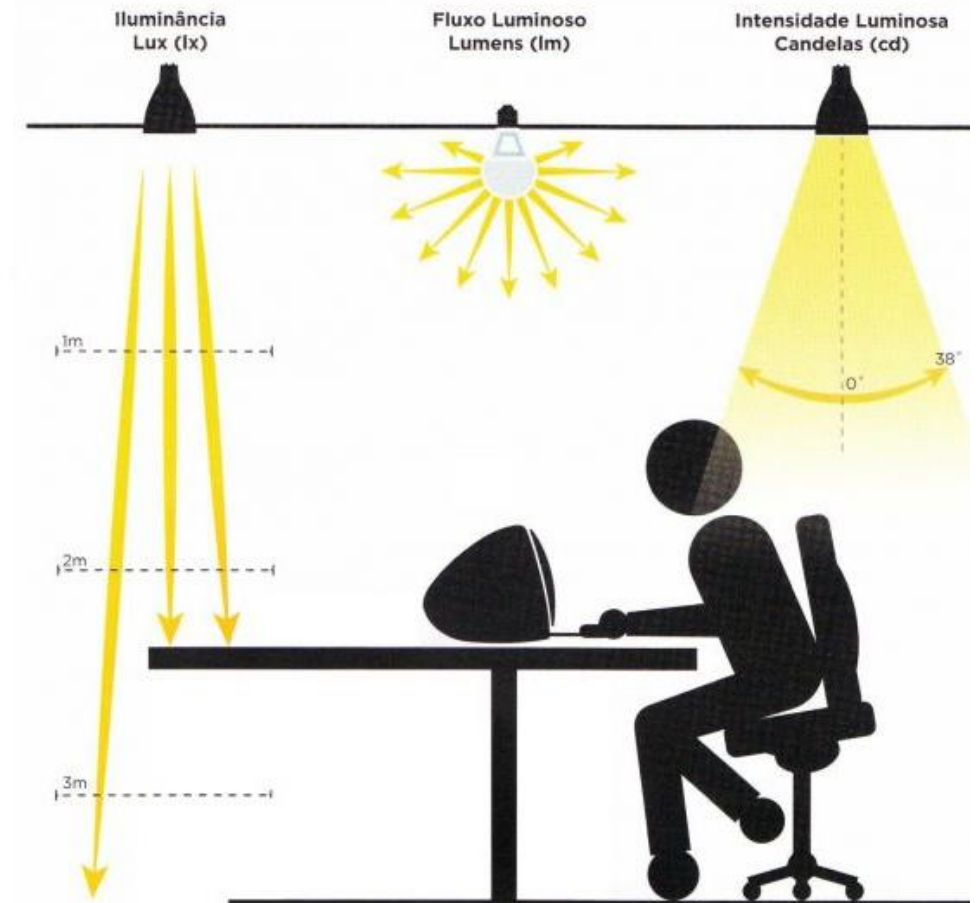
LUX: não indica diretamente quanto de luz é emitida por uma fonte em si, mas sim **sua incidência no local desejado**

- medida muito mais precisa e desejável que o lumens: **medida do que atinge uma superfície para iluminá-la.**
- Iluminância ($\text{lx} = \text{lm}/\text{m}^2$) indica o fluxo luminoso de uma fonte de luz que incide sobre uma superfície situada a uma certa distância desta fonte.
- Por isso o *datasheet* não indica LUX (somente se for em tabela ou cone de luminância, para determinadas distâncias fixadas).

datasheet, folha de dados ou especificações, documento que resume o desempenho e outras características técnicas de um equipamento ou componente.

Resumindo:

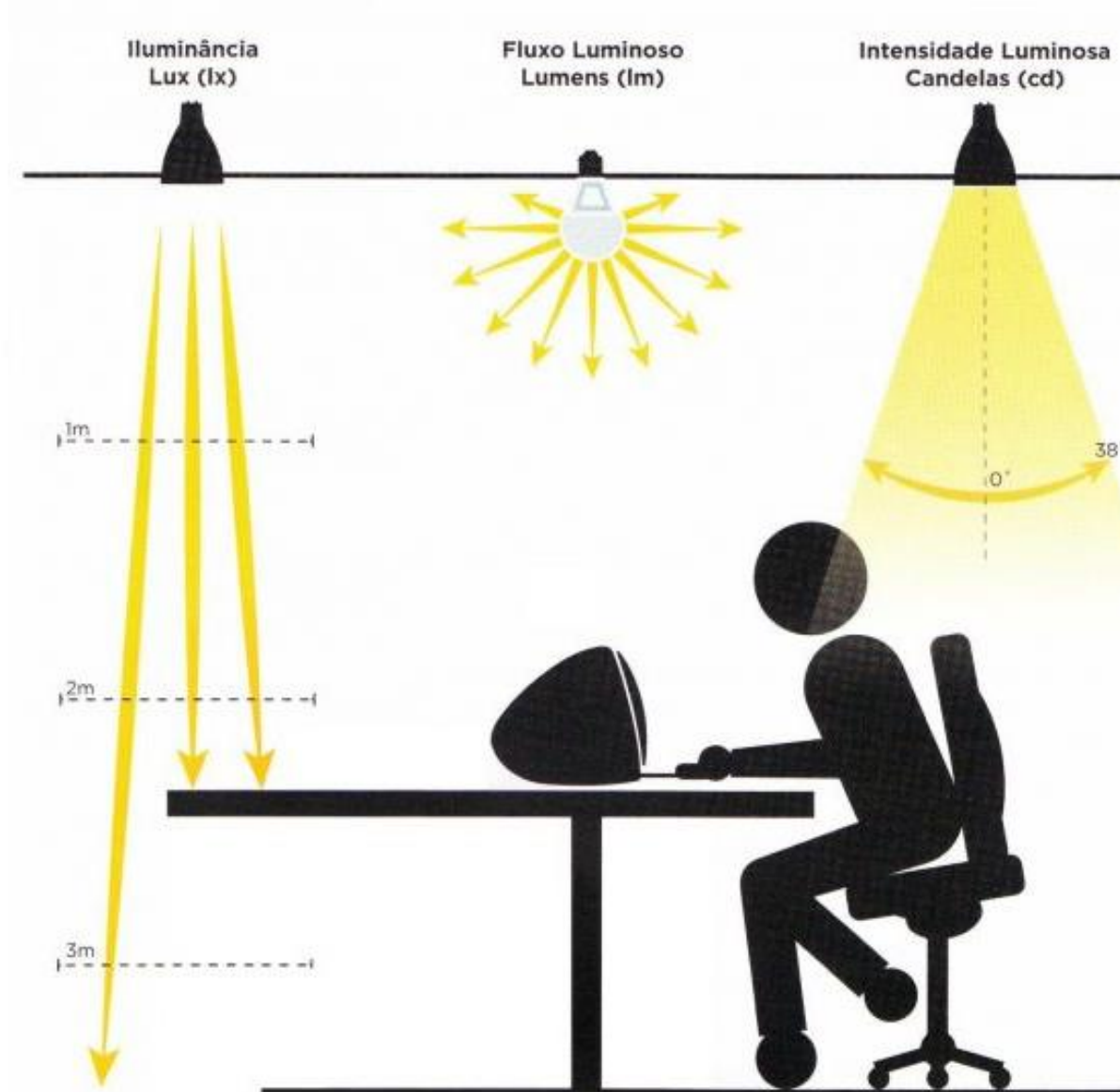
- ✓ lumens indica a **emissão geral de luz**;
- ✓ candela indica a intensidade da luz em uma **direção singular**;
- ✓ lux indica o nível de iluminamento num plano, a uma determinada distância da fonte luminosa.



Finalmente:

importa o quão brilhante é a luz no
teto (ou em qualquer outro local de
instalação) **ou a quantidade de luz
que chega no plano de trabalho?**

O objetivo final da iluminação é iluminar uma superfície de trabalho.



Conclusão:

Qual a fonte de luz mais brilhante?

Já que o brilho é representado pelas percepções do ser humano a luz, a resposta é aquela que **determina maior iluminamento (lux)** a uma mesma distância do foco luminoso.

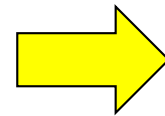
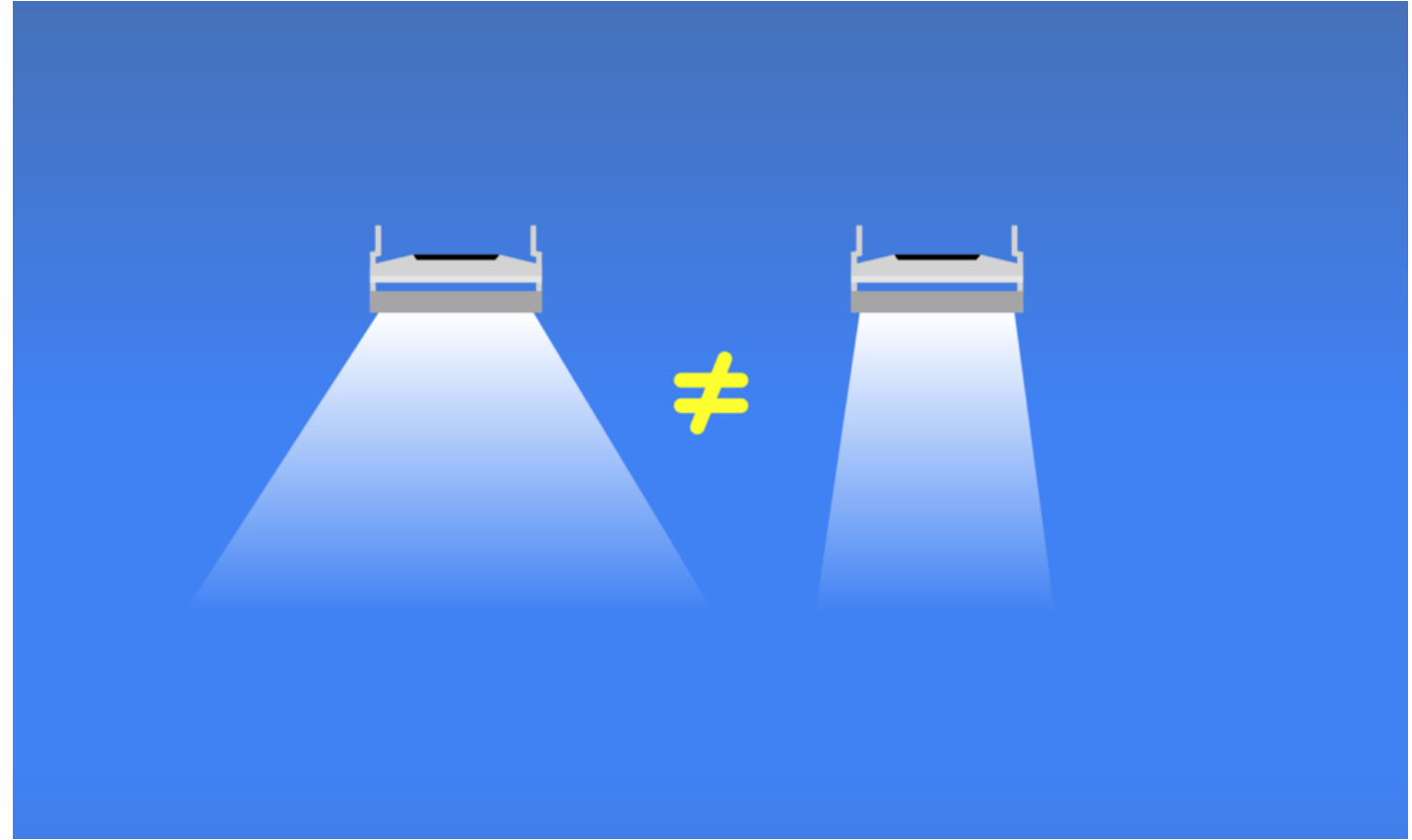
A unidade lux indica o nível de iluminamento a uma determinada distância da fonte luminosa

**Facho de luz /
ângulo de abertura**

O fecho de luz depende diretamente do **ângulo de abertura**

Comparando 2 fontes de luz - projetores
Ambos com fluxo luminoso = 1.000 lm, mas com lentes determinando ângulos diferentes.

- ✓ Com uma lente de 46°: **alcance de 2.500 cd** (intensidade luminosa) → **160 lux a 3 m da fonte** (iluminância).
- ✓ A outra, com uma lente de 23°: **alcance de 5.000 cd** → **550 lux a 3 m da fonte**.

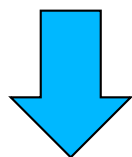


Cálculos luminotécnico a partir de dados técnicos e do IES fornecido pelo (arquivo digital específico para softwares de cálculo Luminotécnico).

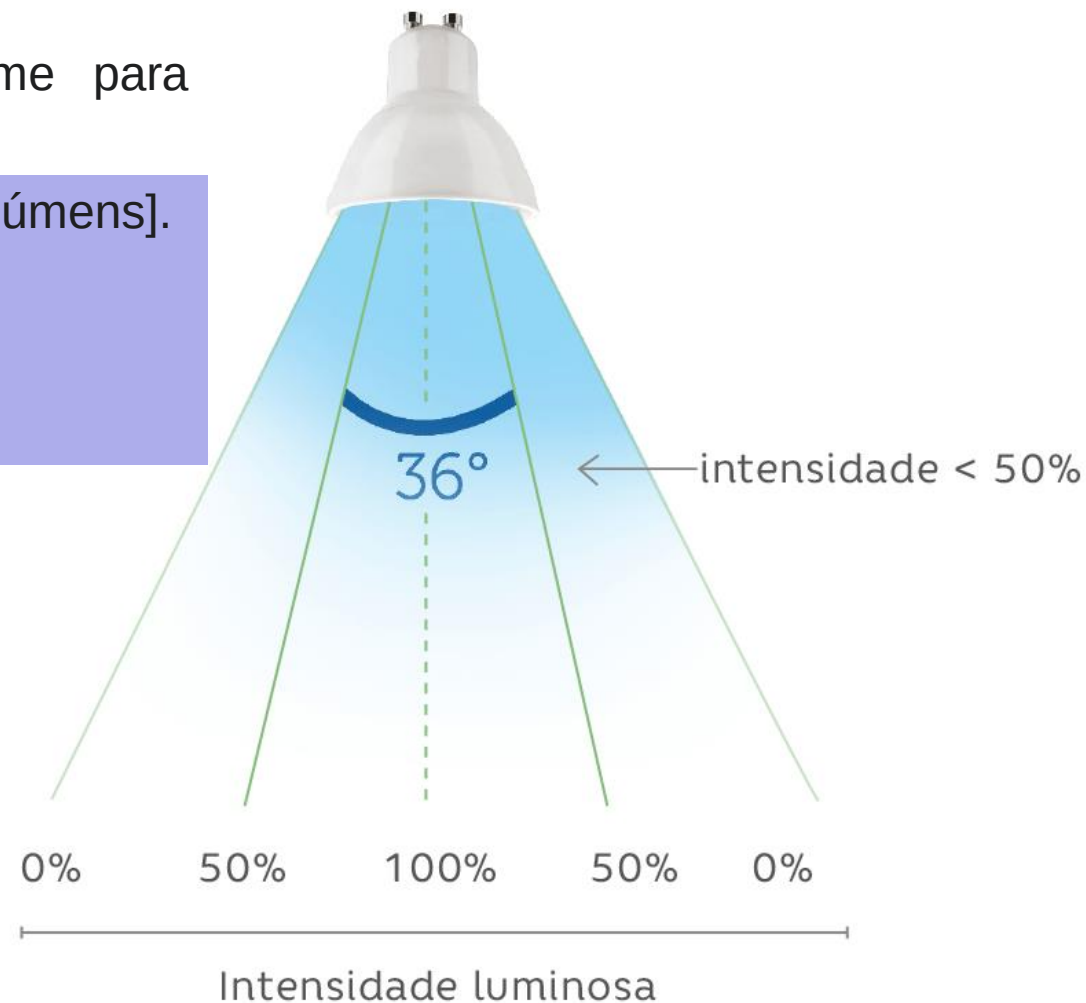
Ângulo de abertura ► facho de luz

A indústria de iluminação desenvolveu uma fórmula uniforme para determinar o facho de luz:

- O centro do feixe é o foco de luz, que emite o fluxo luminoso [lúmens].
- Mede-se a intensidade luminosa a partir do centro.
- Separa-se a área que concentra 50% da intensidade:

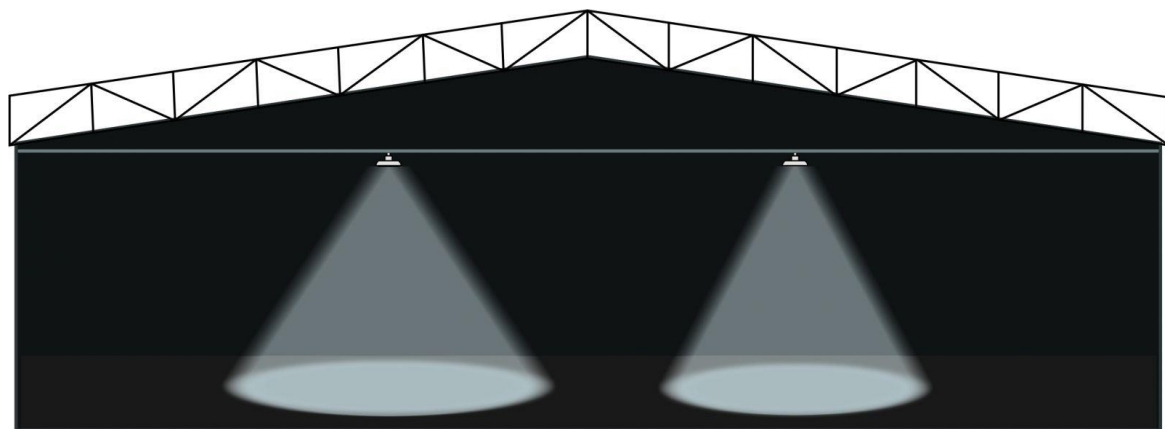


**essa abertura determina
o ângulo do facho de luz,
em graus**



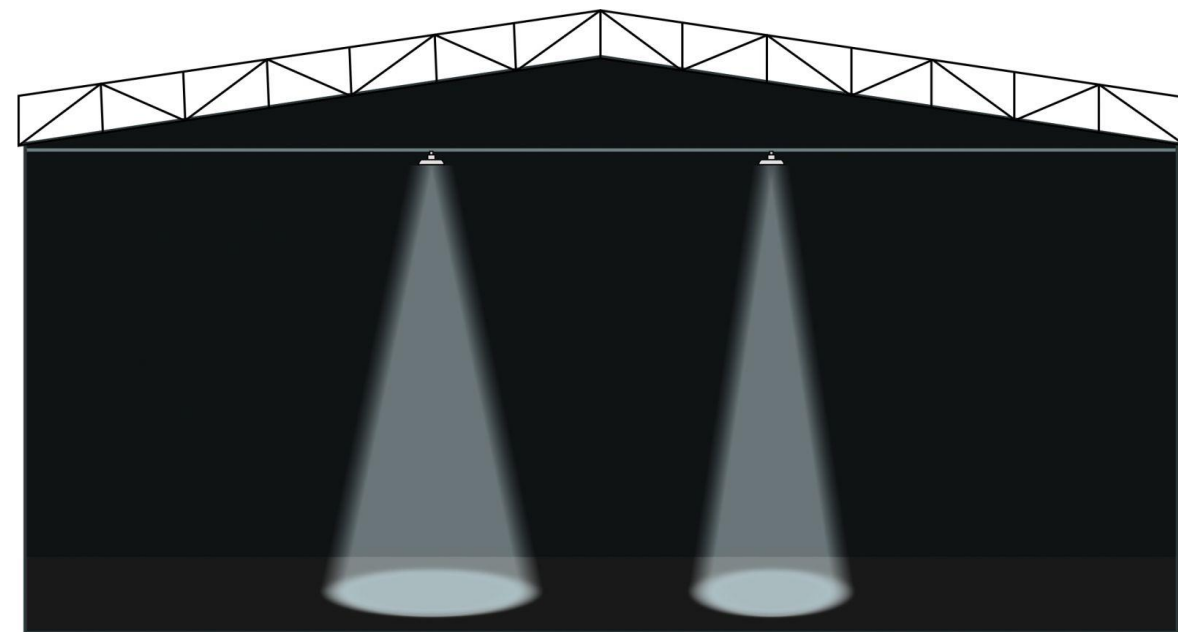
Normalmente os feixes de luz são direcionados/organizados com o auxílio de lentes ou refletores — acessórios que limitam o tamanho do **campo de incidência da luz sobre uma superfície**, determinantes para **a forma e o direcionamento da luz** e, por consequência o resultado da iluminação de um certo ambiente.

- Luz difusa em ambientes residenciais (cômodos pequenos), com pé direito simples: usual feixes de mais de 120° (ideal até 150° ou 160°)
- Luz difusa em ambientes de maiores dimensões: feixes de luz de 90° e 60° (ainda são feixes abertos): luz se espalha pelo ambiente de forma mais adequada, homogênea.
- Fonte luminosa distante do objeto iluminado: feixes de luz mais “fechados” (até 30°) determinam maior alcance/profundidade.
- Corredores (deseja-se direcionar ao máximo a luz no chão e não iluminar paredes ou prateleiras): lentes elípticas (ou assimétricas) são muito utilizadas. Possuem ângulos de abertura distintos no eixo longitudinal e transversal ao da fonte luminosa.



HIGHBAY
 $90^\circ \times 90^\circ$

HIGHBAY
 $60^\circ \times 60^\circ$



HIGHBAY
 $30^\circ \times 30^\circ$

HIGHBAY
 $12^\circ \times 12^\circ$

Curvas fotométricas



curvas fotométricas

- expressam a forma com que uma fonte de luz ou luminária projeta o fluxo luminoso **no espaço (em que direções e a que intensidades)**.
- Objetivo: registrar a distribuição luminosa das luminárias para avaliar a classificação da luminária, o quanto ela ilumina cada local ao seu redor e seu grau de ofuscamento ► permitem **especificar o produto ideal de acordo com o ambiente**.
- É representada por gráficos que marcam a distribuição da luz em um plano cartesiano.

*Curva fotométrica da
lâmpada tubular:*

devido ao modelo de corpo
ótico da luminária, essa
distribuição ocorrerá de
forma

mais lateral

do que

frontal

Corte lateral da lâmpada tubular

**Corte transversal da lâmpada
tubular**

(> Quantidade de luz sendo
projetada lateralmente).

Cada conjunto lâmpada/luminária possui um tipo distribuição de luz e sua respectiva representação de curva fotométrica:



Luminárias:
Têm a função de distribuir, filtrar e modificar a luz emitida pelas lâmpadas.

Curvas fotométricas: curva de qualquer grandeza fotométrica...

- ✓ **Curva de Isoiluminância** – Lugar geométrico dos pontos de uma superfície nos quais a iluminância tem o mesmo valor. **O termo “curva isolux” utilizado no passado é obsoleto.**
- ✓ **Curva de Isointensidade** – Traçada com centro coincidente com o centro luminoso da fonte, liga todos os pontos correspondentes às direções que possuem a mesma intensidade luminosa, ou uma projeção dessa curva sobre um plano. **O termo “curva isocandela”, utilizado no passado está obsoleto.** ► Dentre elas, a principal é a **Curva de Distribuição Luminosa (CDL) ou apenas curva fotométrica** que apresenta, geralmente em coordenadas polares, a intensidade luminosa, em candelas (cd), em um plano de trabalho que passa através da fonte (lâmpada/luminária), em função de um ângulo medido à partir desta fonte de luz em direção do plano de trabalho. Indica a eficiência da fonte luminosa para aquele fim.



Goniofotômetro mede o ângulo de distribuição da luz, de modo geral, e apresenta as chamadas "curvas fotométricas".

Nos nossos projetos podemos usar luminárias e projetores, de qualquer fabricante, desde que sejam fornecidas as tabelas de intensidade luminosa em candelas, levantadas em laboratórios devidamente credenciados ou confiáveis (Goniofotômetro).

- Poucos são os fabricantes com laboratórios em suas instalações, devidamente equipados e credenciados por órgãos de aferição.
- O ideal seriam laboratórios imparciais credenciados, adotando critérios padronizados ou normatizados, para a realização de levantamentos fotométricos confiáveis.
- Alguns fabricantes possuem laboratórios e divulgam os seus levantamentos, mas geralmente **sem controle de aferição e com critérios próprios**, que muitas vezes dão informações favoráveis ao seu próprio produto.
- Os fabricantes raramente fornecem cópias dos softwares e, quando fornecem, não explicitam a metodologia de cálculo que o software utiliza. A tendência é de oferecerem somente **as suas** soluções, **com seus** produtos.
- Falta divulgação da metodologia utilizada e dos procedimentos e cálculos utilizados pelos fabricantes, inclusive de empresas multinacionais.
- Com isso, os engenheiros, em geral sem uma formação mais profunda na área de iluminação, ficam vulneráveis e dependentes das soluções desses fabricantes.
- No país ainda existem falhas na cobrança de exigências que determinem a padronização e a qualidade dos laboratórios, bem como a fiscalização em relação à fidelidade dos levantamentos realizados.

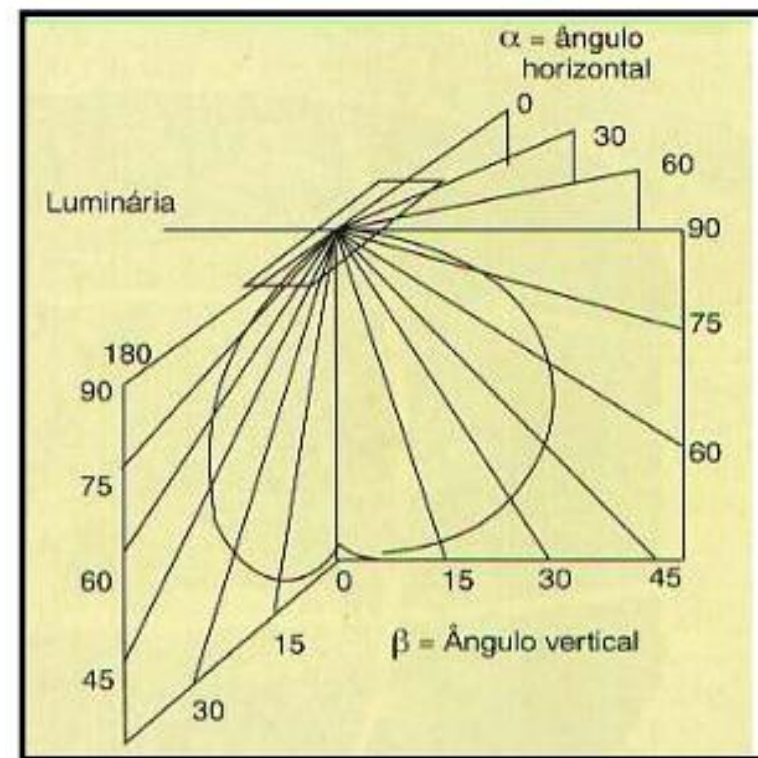
Os levantamentos fotométricos realizados em laboratório determinam as tabelas abaixo, onde o iluminamento I_{LmPn} é função de β (ângulo vertical) para luminárias simétricas e, função de α (ângulo horizontal) e de β (ângulo Vertical) para luminárias assimétricas. As curvas são decorrentes da disposição gráfica e espacial dos dados obtidos nas tabelas. O fabricante precisa fornecer para os projetistas essas tabelas ou gráficos.

Intensidade luminosa para luminárias simétricas - $I_{LmPn}(\beta_n)$

β	0	5	10	15	20	25	30	35	40		155	160	165	170	175	180
I																

Intensidade luminosa para luminárias assimétricas - $I_{LmPn}(\alpha_n, \beta_n)$

$\alpha \backslash \beta$	0	5	10	15	20	25	30	35	40		155	160	165	170	175	180
0																
5																
10																
.																
.																
175																
180																



**Curva (ou cone)
de iluminância**

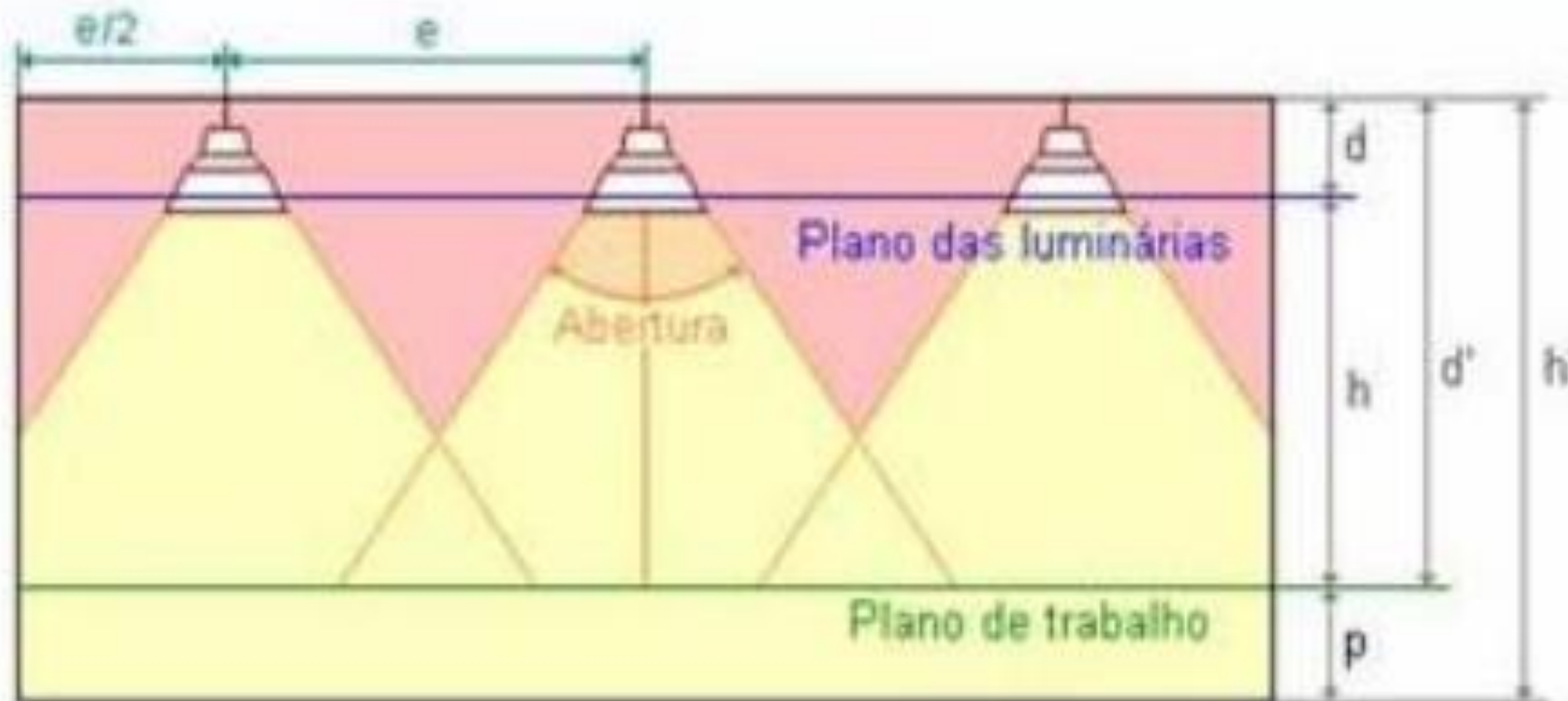
✓ Cone de iluminância:

permite análise imediata sobre o alcance ao plano de trabalho e sobre a base do cone de iluminação na altura desejada, podendo evidenciar sobreposições excessivas ou sombras indesejadas.

Consiste numa das Curvas de Isoiluminância ou curvas isolux – Lugar geométrico dos pontos de uma superfície nos quais a iluminância tem o mesmo valor, em lux.

1,0m	1034lx	216cm
2,0m	258lx	432cm
3,0m	114lx	648cm
4,0m	64lx	964cm
5,0m	41lx	1080cm

Altura, Emax e Diâmetro



luminárias LED

PAINEL SLIM

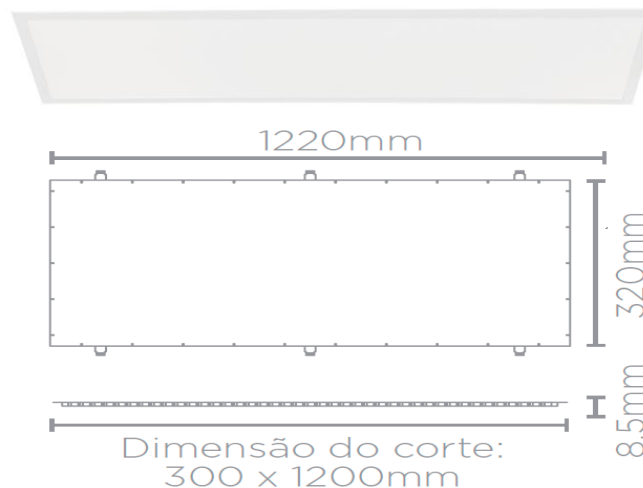
32x122cm

- Tensão: AC 100-240V
- Fator de potência: ≥ 0.90
- Corrente nominal: 0,320A(127V) / 0,190A(220V)
- Fluxo luminoso: 3400lm
- Eficiência luminosa: 85lm/W
- Ângulo de abertura: 160°
- IRC: >80
- Vida útil (L70): 25.000h
- Temp. de operação: -20°C ~ 40°C

40W

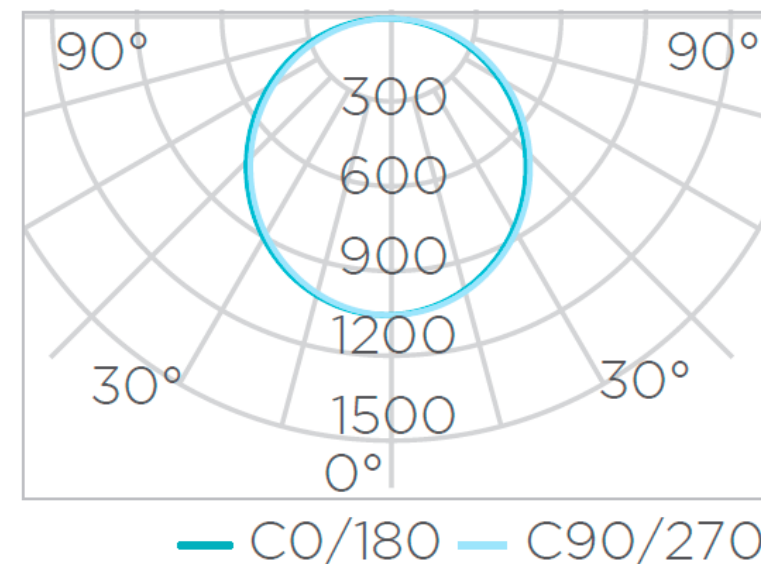
3400
lumens

STELLA



Painel integrado

✓Curvas de distribuição de intensidades luminosa



✓Curva de iluminância:

1,0m	1034lx	216cm
2,0m	258lx	432cm
3,0m	114lx	648cm
4,0m	64lx	964cm
5,0m	41lx	1080cm

Altura, Emax e Diâmetro

**Outra curva isolux
ou curva de
Isoiluminância**

Curvas isolux de uma única luminária

Luminária para Iluminação Pública

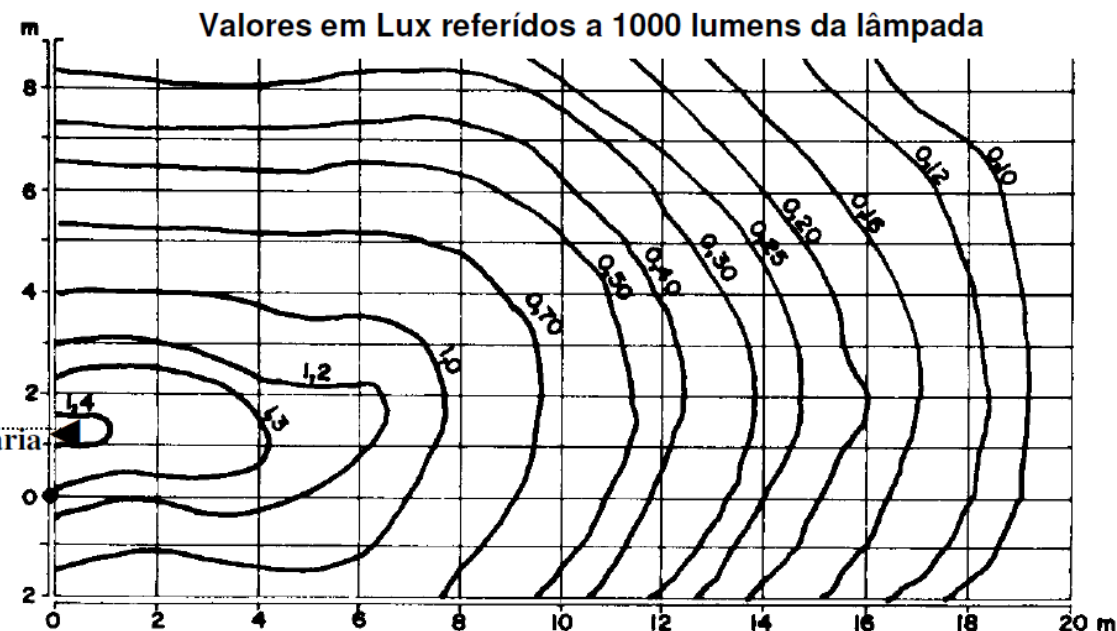
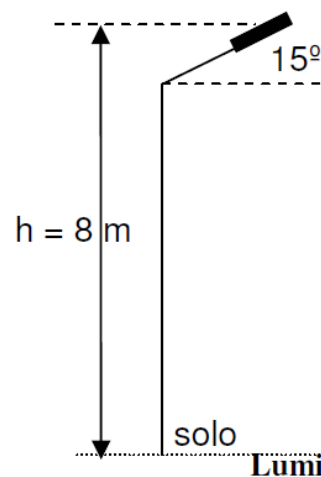
Altura de Montagem: 8 m
Inclinação com a Horizontal: 15°
Lâmpada Vapor de Mercúrio de 400 W
Fluxo Luminoso emitido: 22.000 Lm

✓ Cada curva Isolux representa o lugar geométrico da superfície horizontal distante a uma altura “h” de montagem da luminária, projetor, ou de um Plano vertical, com uma distância “d” da fonte luminosa, **que possuem os mesmos valores de iluminância.**

✓ Se originam da curva espacial de distribuição luminosa: são traçadas após efetuados os cálculos da iluminância pelo método “ponto-a-ponto”, considerando-se a contribuição de um conjunto de luminárias e suas respectivas contribuições em cada ponto.

✓ Levam em consideração a altura de montagem, seu ângulo de inclinação e posição em relação a um plano horizontal que passa pelo centro da superfície da luminária.

✓ Devido à grande possibilidade de variação no nº de luminárias e diferentes posições de instalação, os cálculos para o traçamento das curvas é extremamente trabalhoso manualmente (recomenda-se o uso de softwares).



Iluminância

Símbolo **E**

Unidade **lux (lx)**

Relativa à luz incidente



Quantidade de luz que atinge uma superfície por unidade de área

$$lx = lm/m^2$$

**Curva de Isointensidade
ou**

**Curva isocandelas
ou**

Diagrama de isocandelas

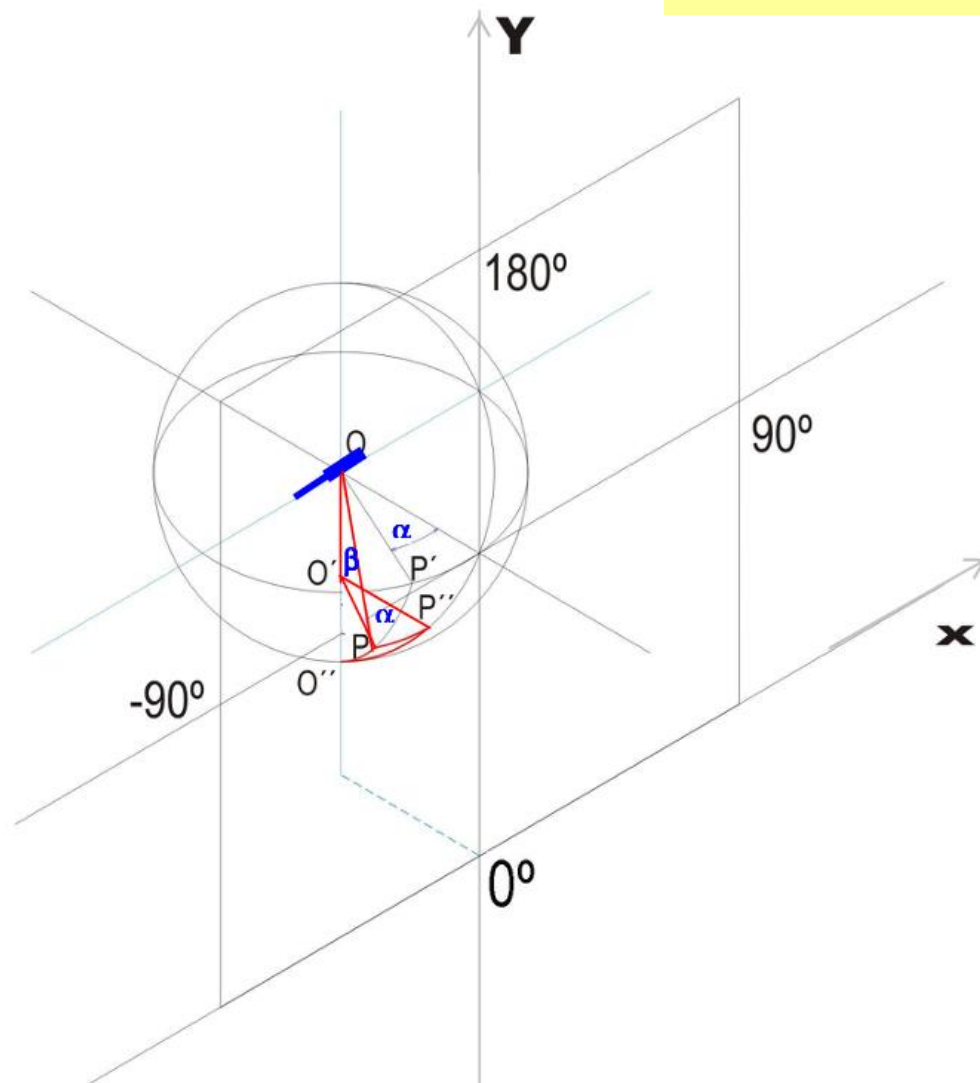
Linha isocandela → mesma **intensidade luminosa**

- Linha traçada num plano, referida a um sistema de coordenadas, que representa direções no espaço em torno de um ponto luminoso de mesma intensidade luminosa.
- Ligam pontos de uma esfera nas quais as intensidades luminosas são iguais.
- São traçadas na superfície da esfera e desenhadas num plano (obtendo-se as curvas Isocandelas).
- Aplica-se métodos de projeção utilizados em cartografia, partindo-se dos valores disponibilizados em uma tabela obtida do levantamento fotométrico (feito através do goniofotômetro): circunscreve-se a esfera **por um cilindro, um cone ou a posiciona tangencialmente a um plano** e projeta-se os meridianos e paralelos desde o centro da esfera (ou outro ponto de vista conveniente escolhido), **sobre o cilindro, o cone ou o plano tangente**.
- Cortando o cilindro ou o cone segundo sua geratriz e desenvolvendo-se os cálculos sobre o plano, tem-se completada a projeção. Vários sistemas de projeção podem ser utilizados no estudo fotométrico das fontes de luz (projeções senoidais, azimutais e cilíndricas).
- Assim, define-se 3 (três) curvas isocandelas, todas importantes, pois facilitam a visão espacial da luz :
 - ✓ senoidal, →
 - ✓ azimutal e
 - ✓ cilíndrica.

é a mais utilizada, por fornecer uma visão de perspectiva da distribuição da luz no espaço.

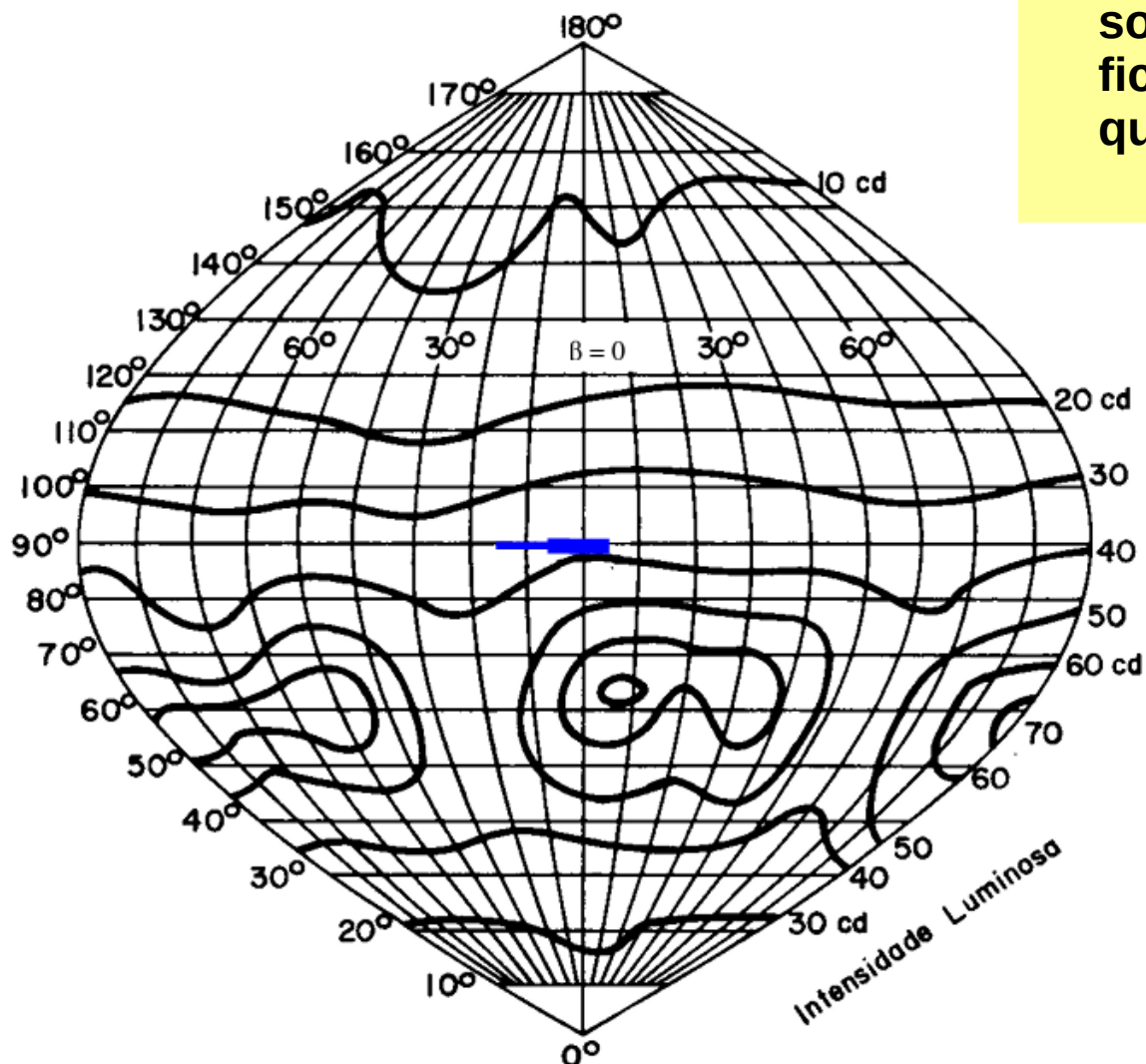
Projeção senoidal

- ✓ A Luminária fica posicionada no centro da esfera.
- ✓ Considera-se unicamente o hemisfério inferior.



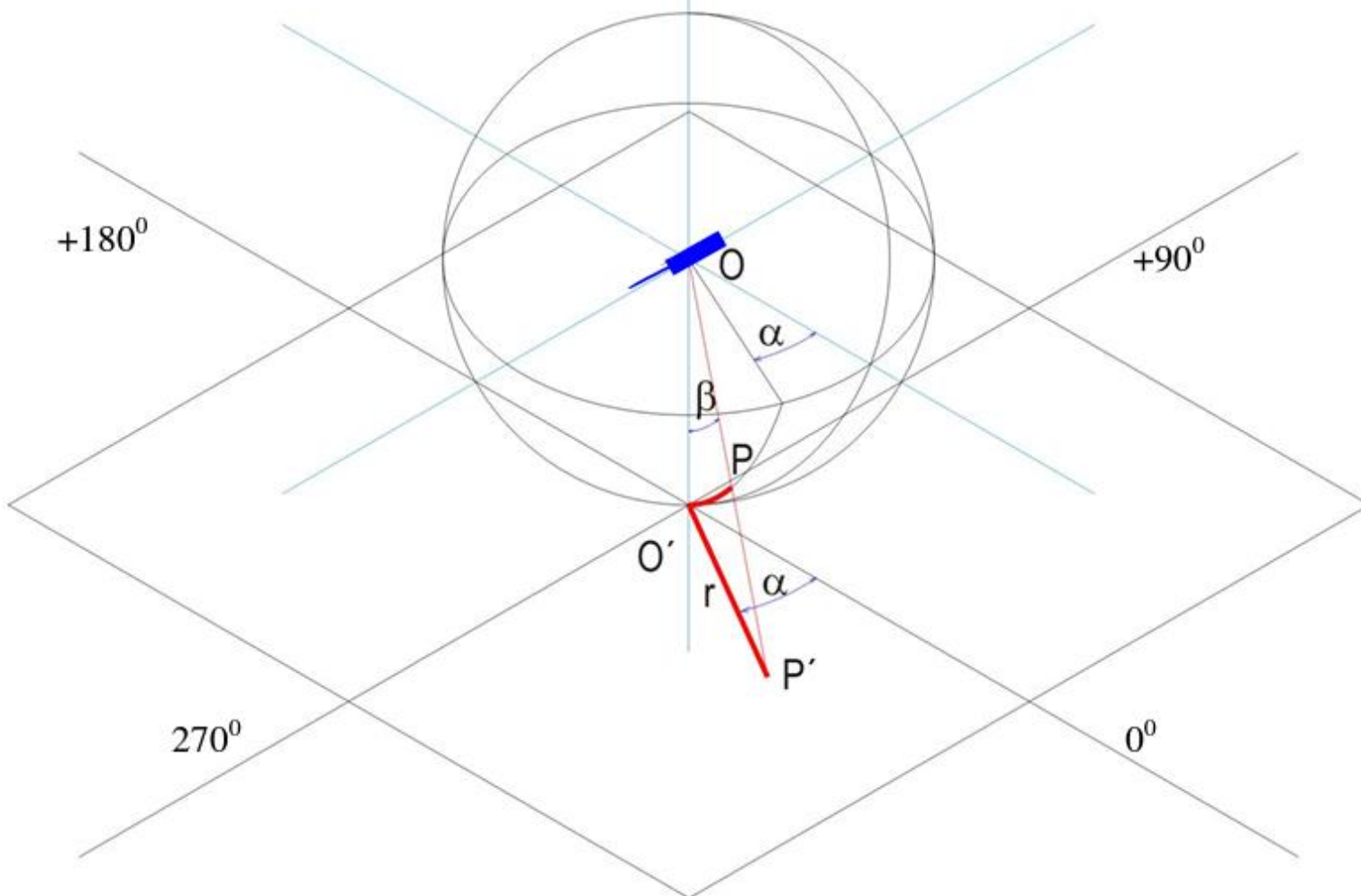
- ✓ Cada ponto localizado em uma superfície esférica pode ser projetado sobre um plano paralelo ao eixo vertical da esfera, tendo-se a necessidade da coordenada vertical ser representada conforme sua real medida sobre a superfície.
- ✓ Na projeção Senoidal o tamanho do arco PP'' representa o tamanho de "x", no eixo horizontal, para o ângulo " α ".
- ✓ O arco O''P representa o tamanho de "y" no eixo vertical.

Curvas Isocandelas em projeção senoidal



- ✓ Na projeção senoidal, as dimensões são verdadeiras sobre todos os paralelos e sobre o meridiano central, ficando distorcidas nos demais meridianos à medida que se afastam do central.

Projeção azimutal

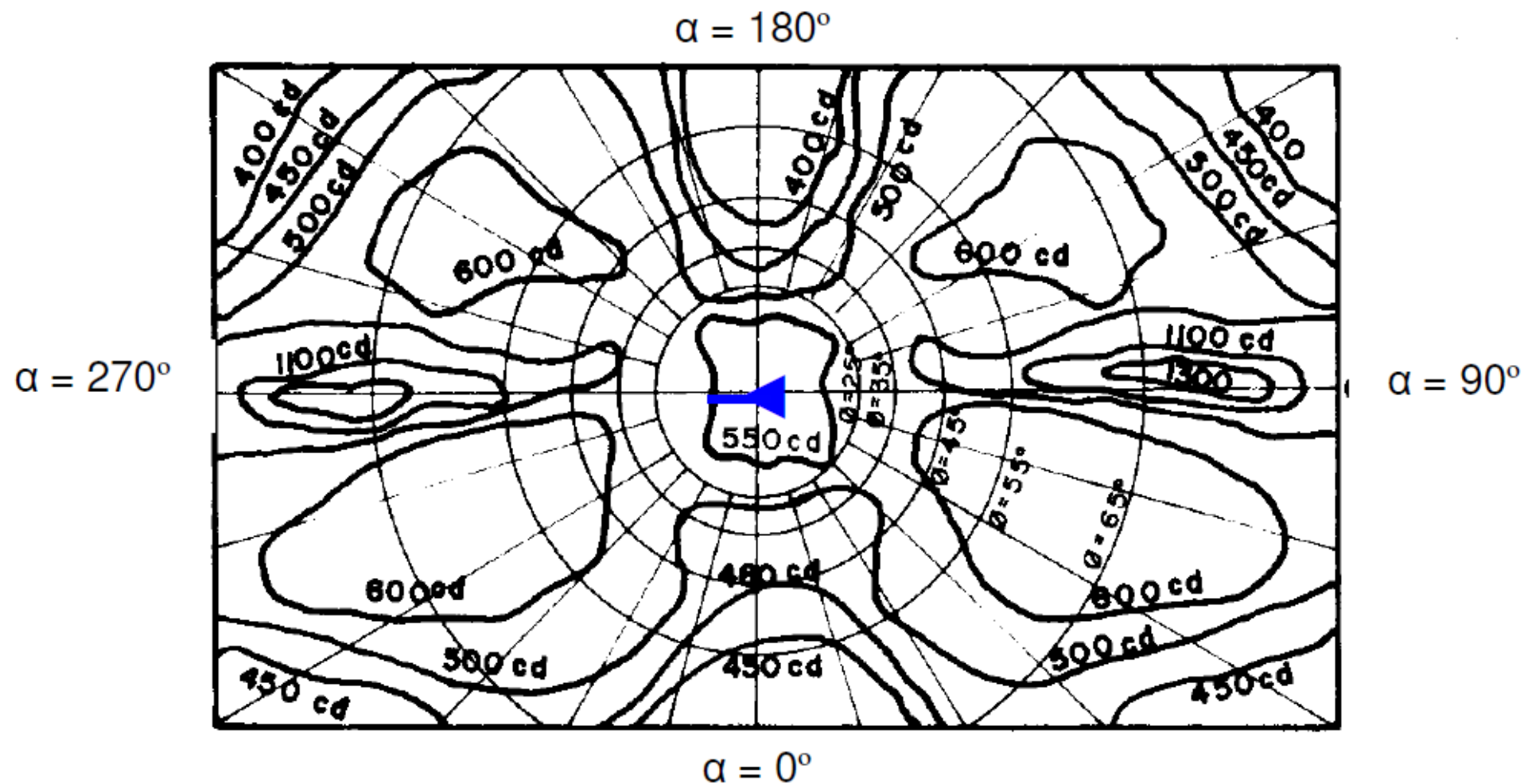


Projeção Azimutal de um ponto da superfície de uma esfera

► **Azimuth** = ângulo medido no plano horizontal **entre** o meridiano do local de observação e o plano vertical correspondente ao norte geográfico.

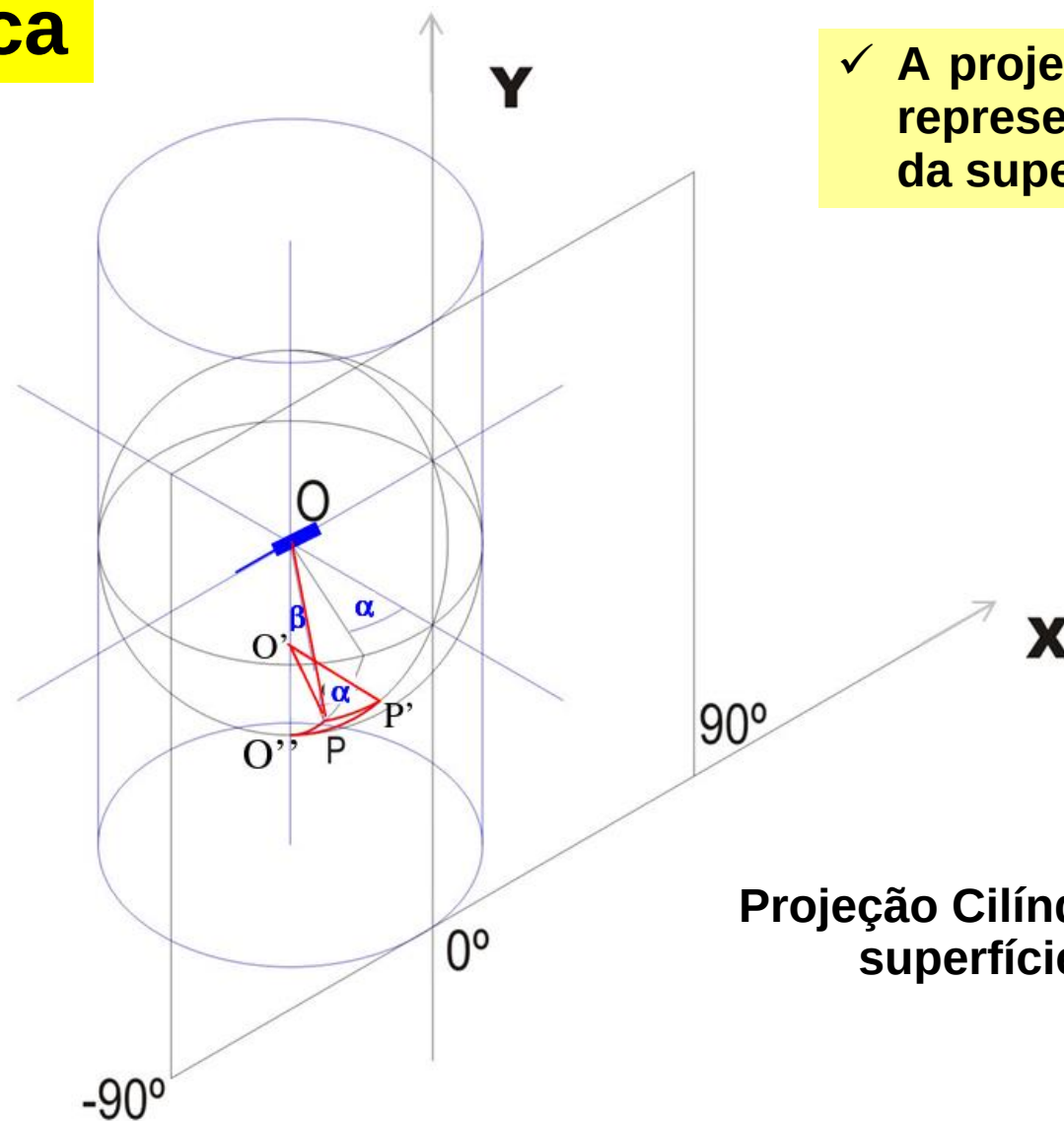
- ✓ Cada ponto localizado em uma superfície esférica é projetado sobre um plano horizontal **segundo o prolongamento da reta que passa pelo centro da esfera e pelo ponto "P" de sua superfície**, obtendo-se o ponto P' no plano horizontal.

Curvas Isocandelas em projeção azimutal



- ✓ Na projeção azimutal, todos os círculos máximos (os meridianos) **são representados por retas** e seus azimutes são “verdadeiros”.
- ✓ Já os paralelos são representados por circunferências concêntricas.

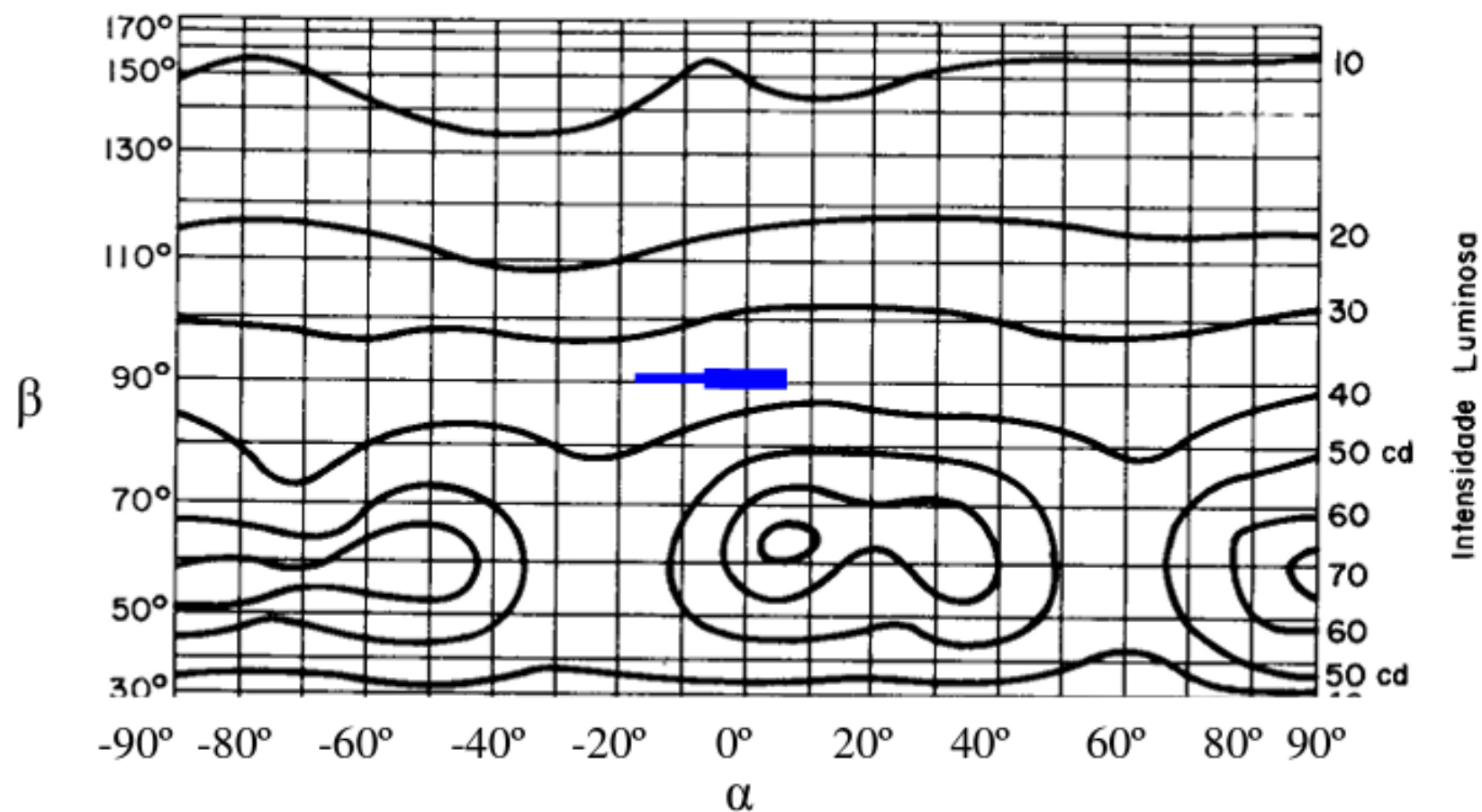
Projeção cilíndrica



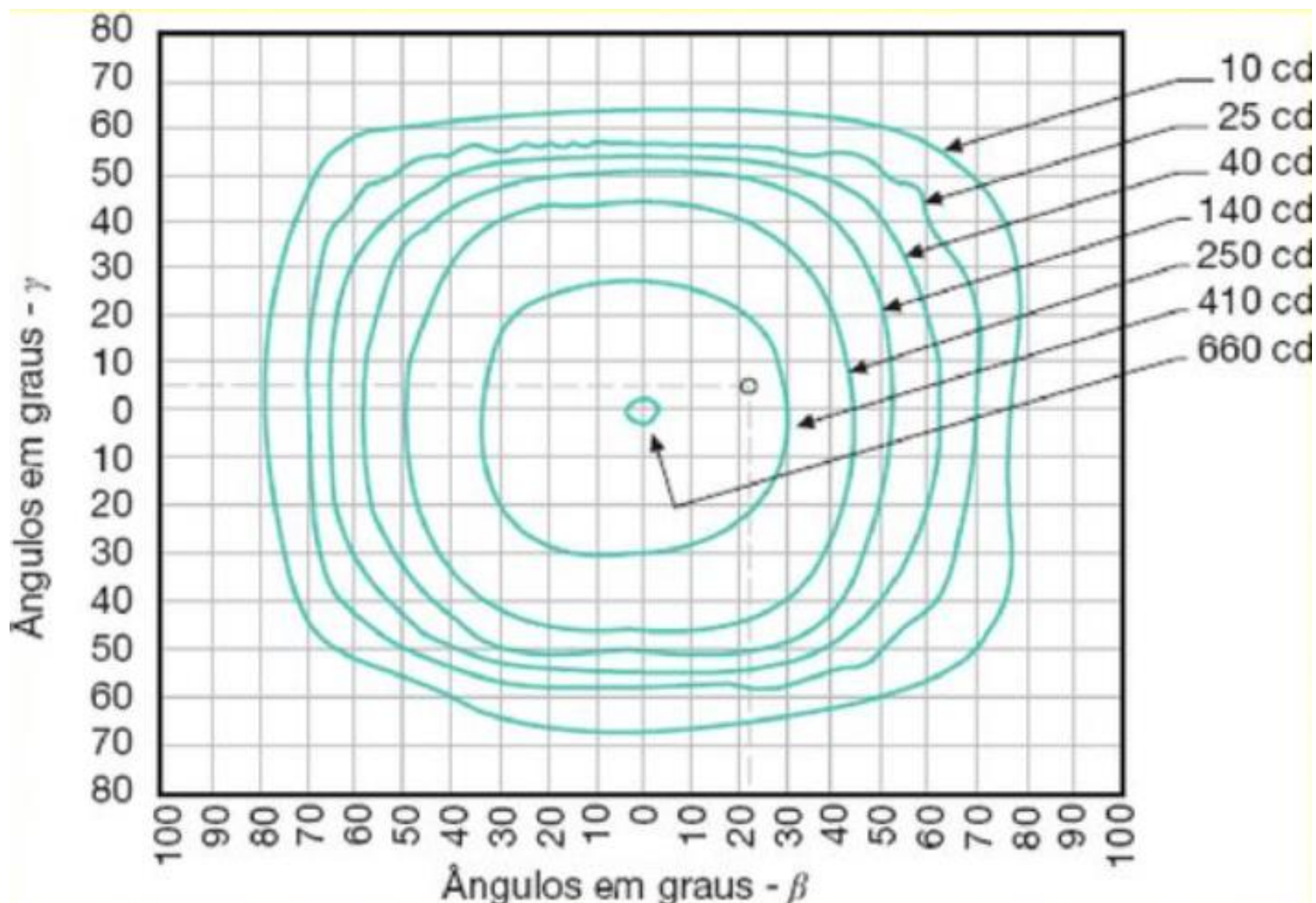
- ✓ A projeção do arco $O''P$ no eixo "y" representa a ordenada do ponto "P" da superfície da esfera.

Projeção Cilíndrica de um ponto da superfície de uma esfera

Curvas Isocandelas em projeção cilíndrica



- ✓ Cada ponto localizado em uma superfície esférica pode ser projetado sobre a superfície de um cilindro, cujo eixo coincide com o eixo vertical da esfera, onde a coordenada horizontal seja representada conforme sua real medida sobre a superfície.



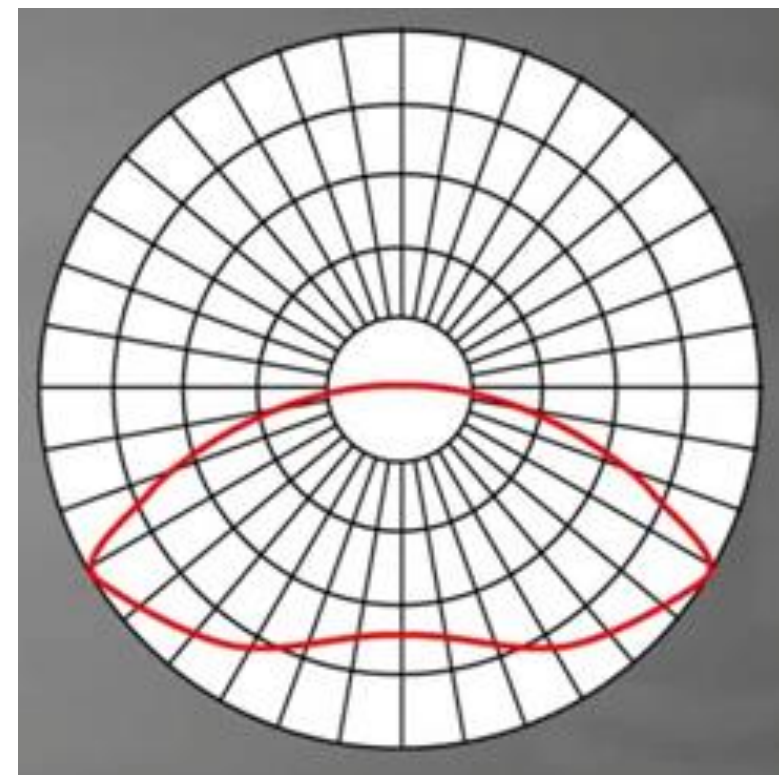
Curva de distribuição de intensidade luminosa (CDL)

Quando se diz “curva fotométrica” (no singular), **a mesma se refere à curva de distribuição de intensidade luminosa**, cuja unidade é [cd] = candela é a intensidade luminosa de uma fonte pontual, que emite um fluxo luminoso de 1 lúmen, em um ângulo sólido de 1 esferorradiano.

CDL

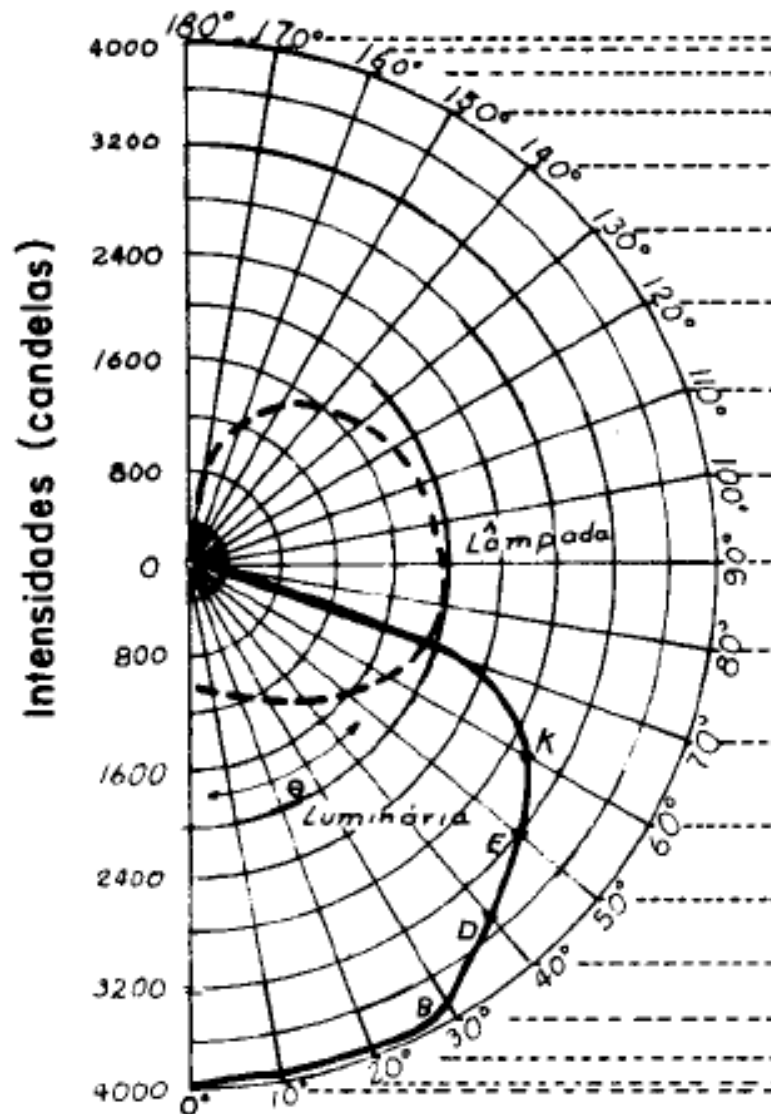
➤ Termo mais conhecido do mercado quando nos referimos à curva fotométrica.

➤ Mostra como se distribuí a luz emitida por uma fonte luminosa em diversas direções do espaço.



CDL

➤ Mostra como se distribuí a luz emitida por uma fonte luminosa em diversas direções do espaço.



Intensidade
Luminosa

Símbolo I

Unidade
candela (cd)



Quantidade de luz emitida por unidade de ângulo sólido em uma determinada direção.

Intensidade Luminosa

$$I = \phi / \omega$$

Unidade de Medida • Candela / Abreviação • cd / Símbolo • I

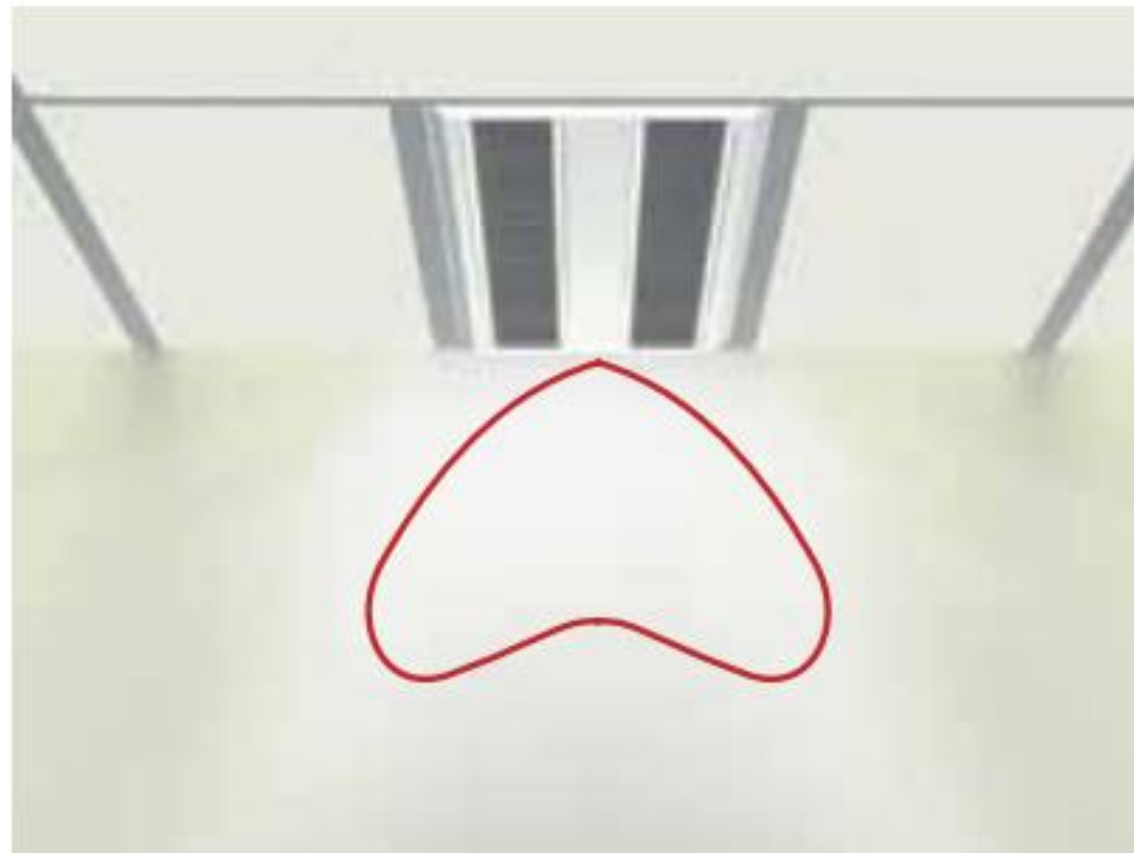
Fluxo Luminoso

$$\phi$$

Unidade de Medida • Lúmen / Abreviação • lm

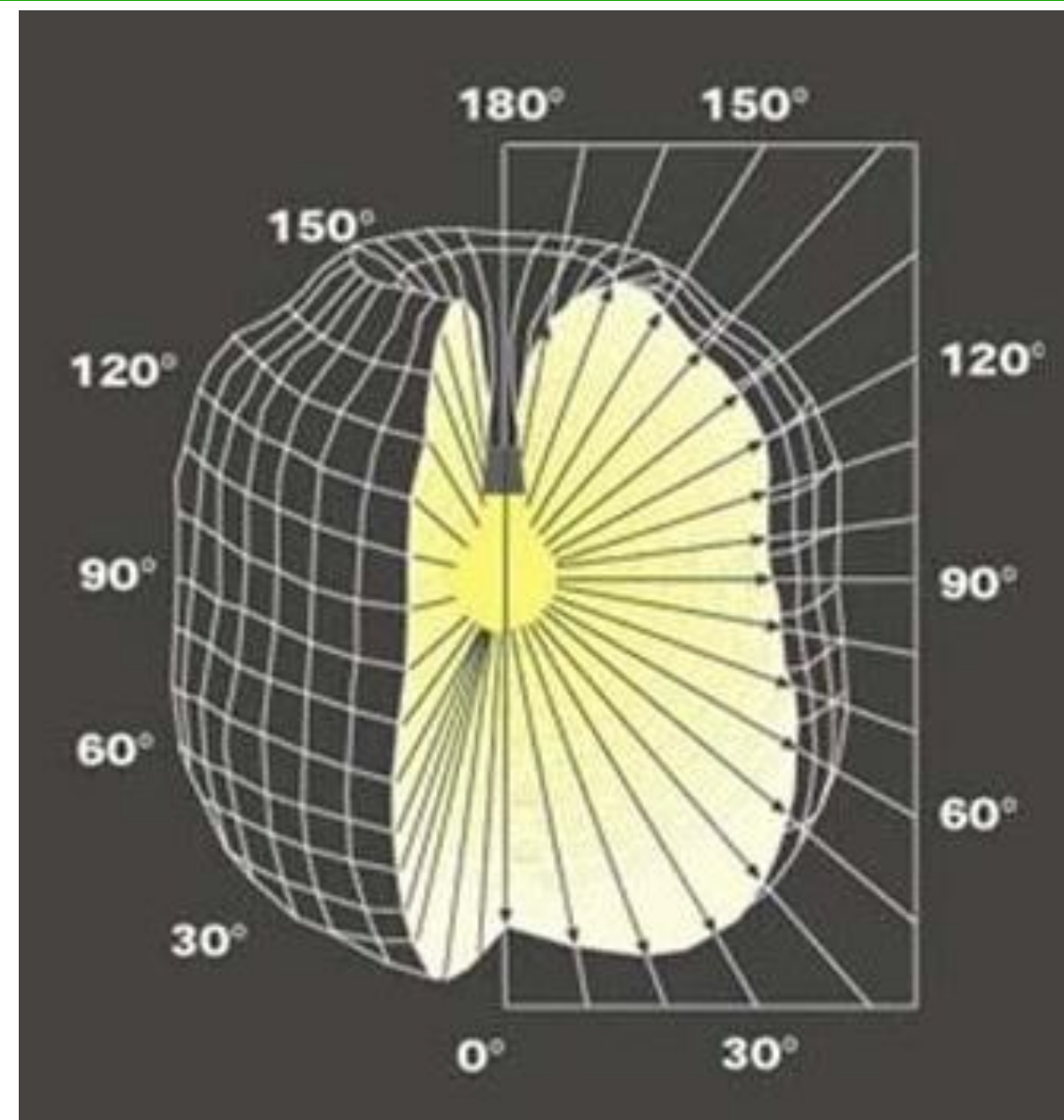
Curva de distribuição luminosa (CDL)

- Distribuição espacial da intensidade luminosa de uma lâmpada ou de uma luminária: depende de como ela define a distribuição luminosa nas superfícies.
- Em outras palavras, indica a representação da Intensidade Luminosa em todos os ângulos em que ela é direcionada num plano.

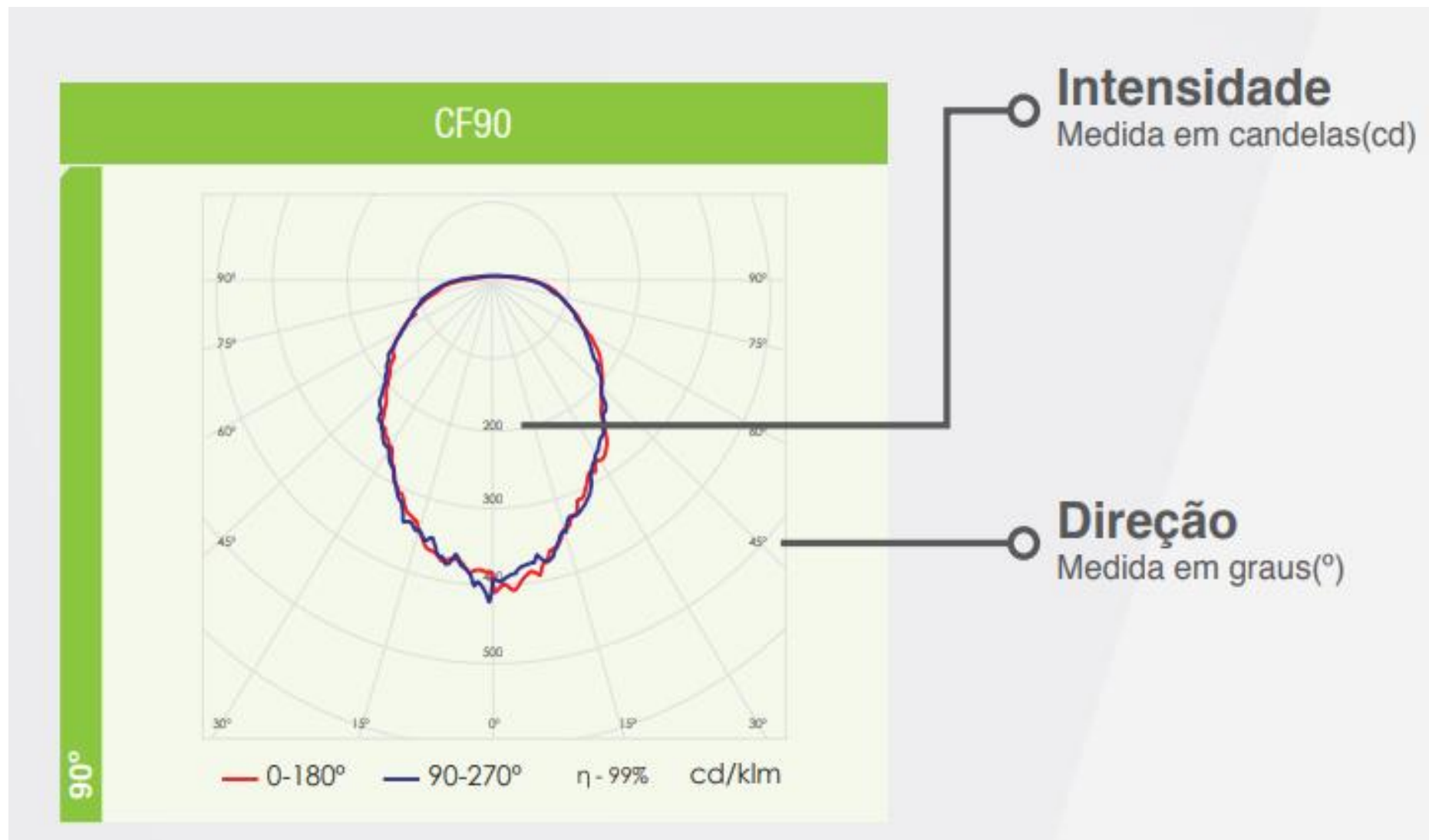


A CDL

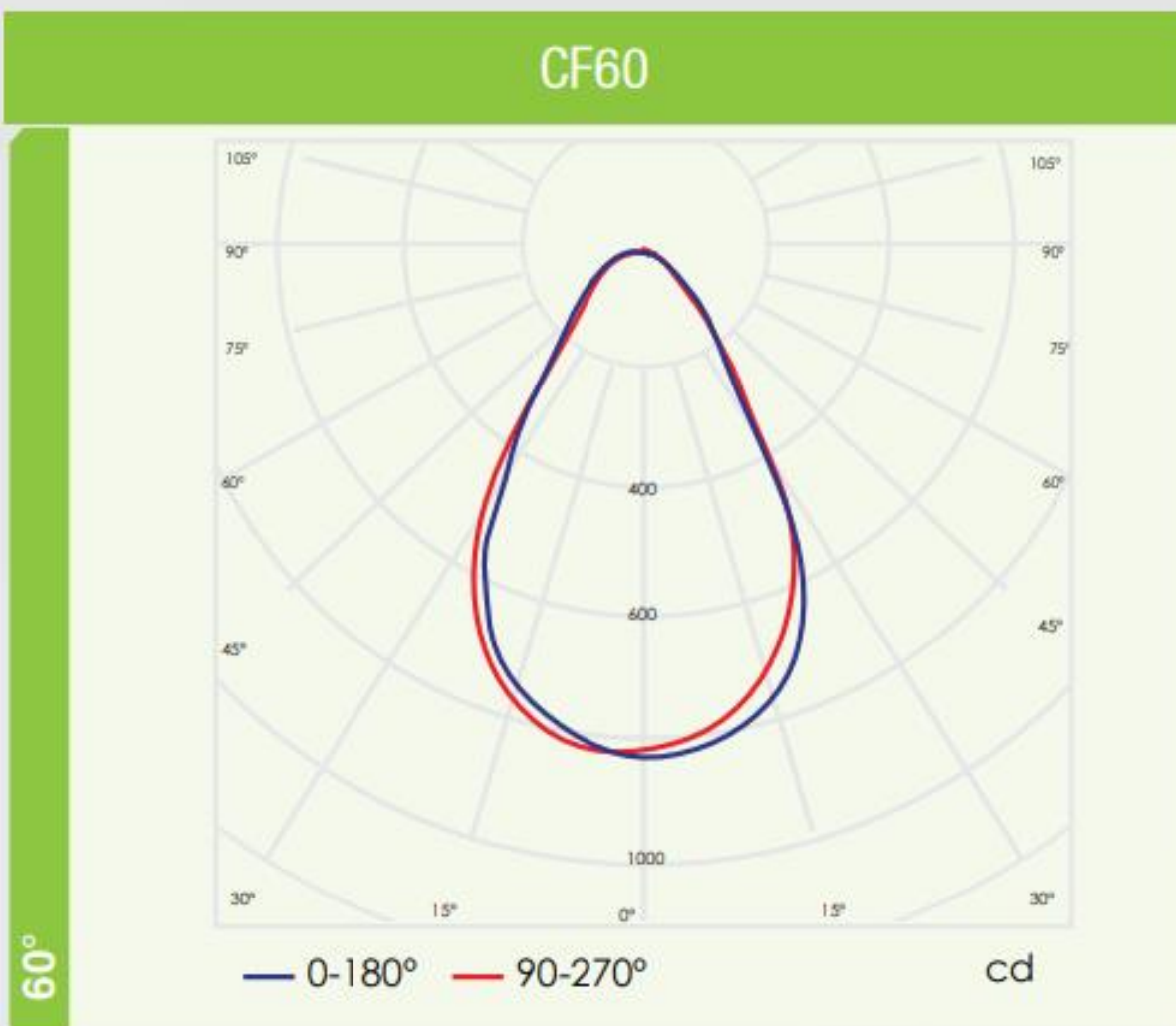
- É um gráfico polar no qual é apresentada a direção dos fechos de luz emitidos pelo equipamento.
- Registra a distribuição espacial da luz em um plano cartesiano cujas variáveis são o ângulo em relação ao eixo y e a intensidade luminosa.
- As intensidades de luz são definidas para vários ângulos verticais ao redor da fonte.
- São curvas polares que descrevem a direção e intensidade em que a luz é distribuída em torno do centro da fonte de luz.



- ✓ Cada **luminária** possui uma CDL indicando a maneira como se distribui a luz que a luminária projeta.
- ✓ Observe uma mesma luminária tem efeitos $\neq$ a 60° e a 90° .
- ✓ O desempenho fotométrico está relacionado com a eficiência ao direcionar luz para o local desejado.

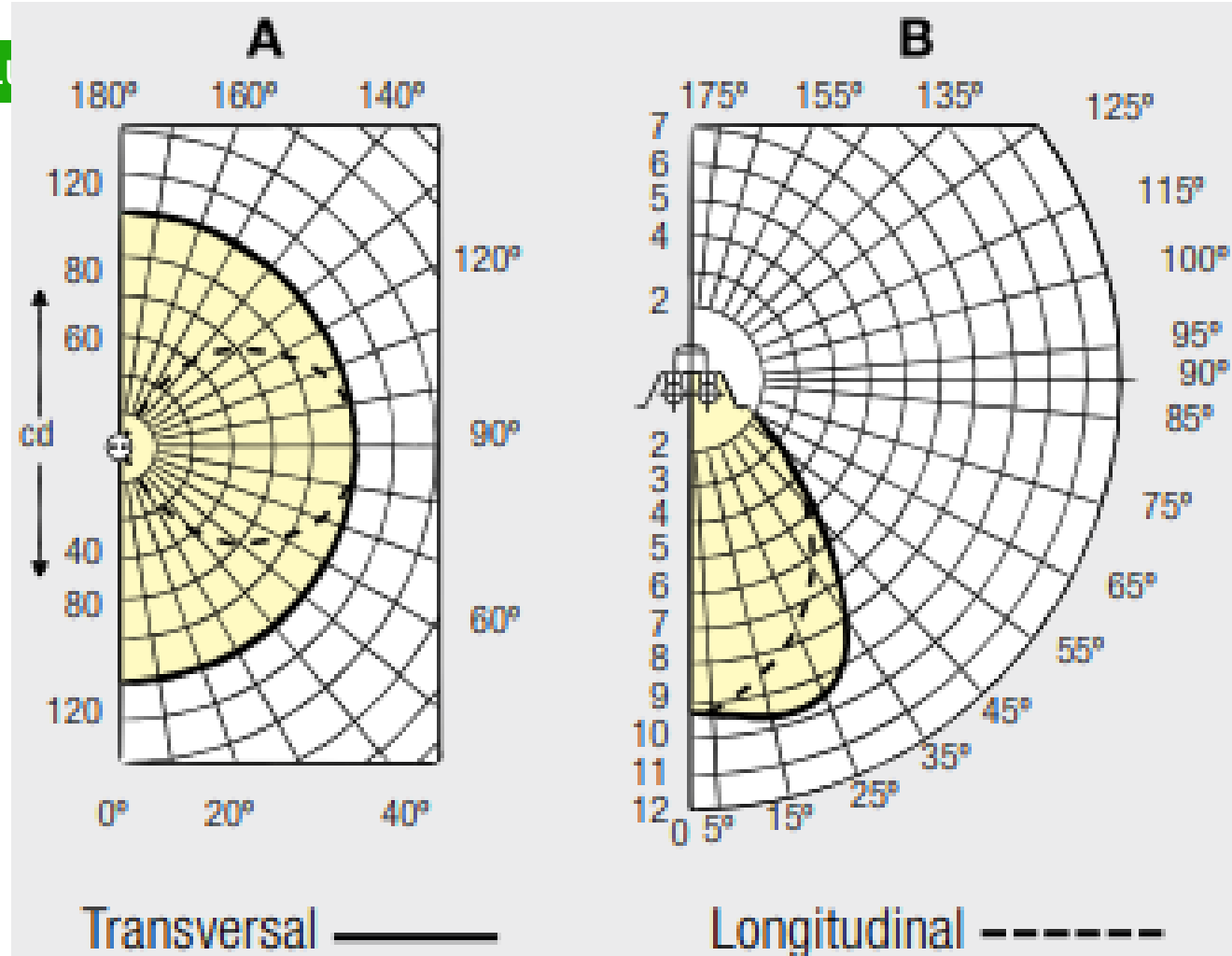


- ✓ As curvas fotométricas são levantadas em laboratórios através do Goniofotômetro. O equipamento analisa e gera um arquivo IES (são arquivos de dados que usam o formato padronizado fotométrico **I.E.S. - Illuminating Engineering Society**): estes arquivos são utilizados em projetos luminotécnicos.



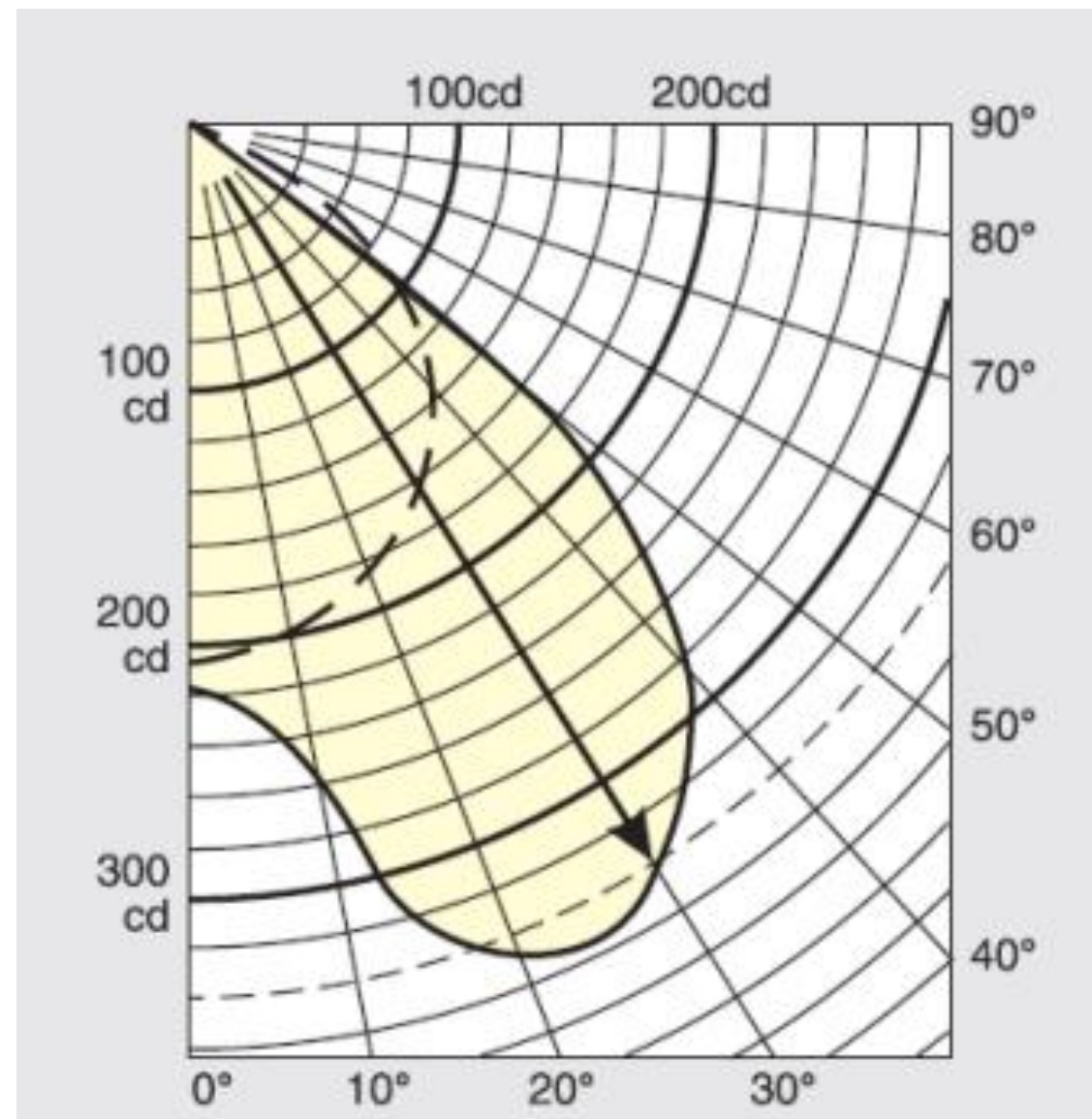
Atenção: a **CDL da lâmpada** desconsidera a distribuição luminosa da luminária, englobando tanto o fluxo emitido para o hemisfério inferior como para o superior.

Se não estiver analisando um painel integrado, a CDL depende do conjunto lâmpada-luminária.



Curva de distribuição de Intensidades Luminosas no plano transversal e longitudinal para uma lâmpada fluorescente isolada (A) ou associada a um refletor (B).

➤ Muitas vezes **representa-se apenas** o quadrante inferior direito (pois a maioria das luminárias **não possui distribuição no hemisfério norte** e **possui simetria em relação aos dois quadrantes do hemisfério sul**).



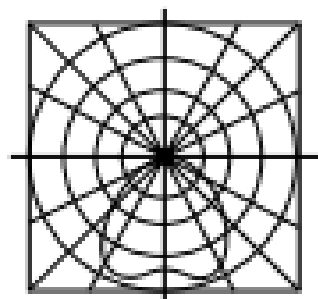
Para especificarmos as luminárias corretas para cada ambiente: CDL

➤ Cada luminária possui uma **CDL particular** que representa como ela projeta a fonte de luz.

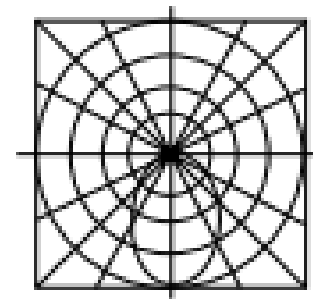
Indicam se a lâmpada ou luminária têm uma distribuição de luz concentrada, difusa, simétrica, assimétrica, etc.

Entender a fotometria é fundamental para a boa utilização de informações como fluxo luminoso, direção e intensidade.

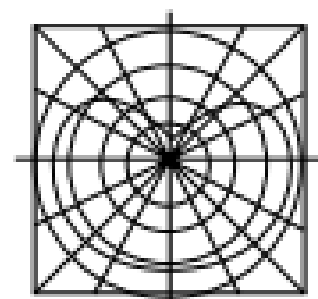
Curvas de distribuição luminosa



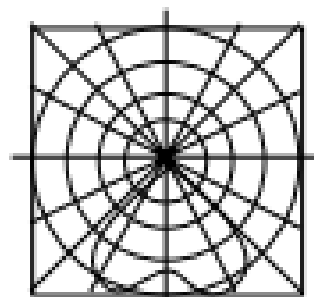
Aplicação: ambiente com nível médio de iluminância e necessidade de evitar reflexos (ex.: salas com terminais de vídeo).



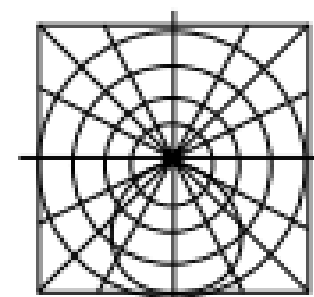
Aplicação: ambiente com nível médio/baixo de iluminância e pé-direito alto 4m ≤ 6m.



Aplicação: locais com nível baixo de iluminância.



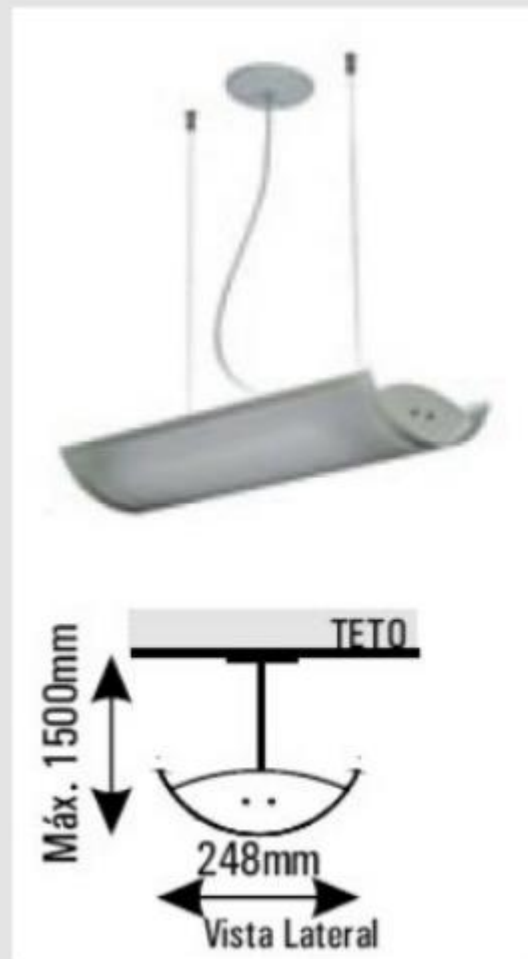
Aplicação: ambiente com nível alto de iluminância e necessidade de evitar ofuscamento.



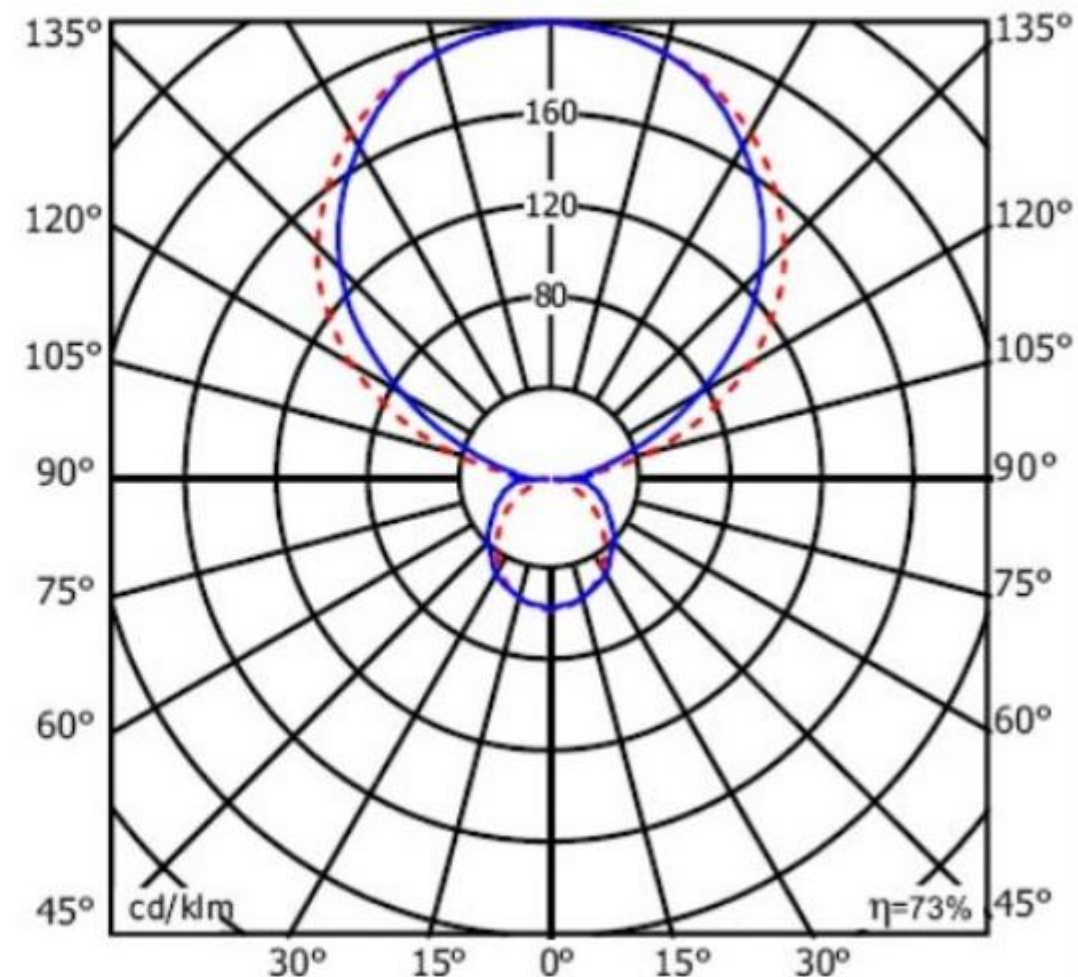
Aplicação: ambiente com nível médio/baixo de iluminância e pé-direito baixo.

Luminária
pouquíssimo
eficiente: **observe**
a CDL no
hemisfério norte
(superior)! Não
ilumina o plano de
trabalho (objetivo
é outro: zero
ofuscamento,
iluminação
discreta, ambiente
aconchegante).

Luminária Indireta

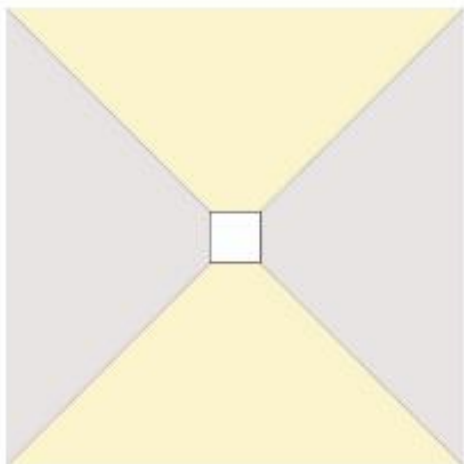


Curva de Distribuição de Intensidades



Código	Cor	Potência*	Fluxo Luminoso**	Temp. de Cor	IRC	Lâmpada	IP	Vida Útil	Garantia
AR89-S1LED3KBC	Branca	1,5W	70lm	3000K	>80	-	20	50.000h	5 anos

EFEITO DE LUZ

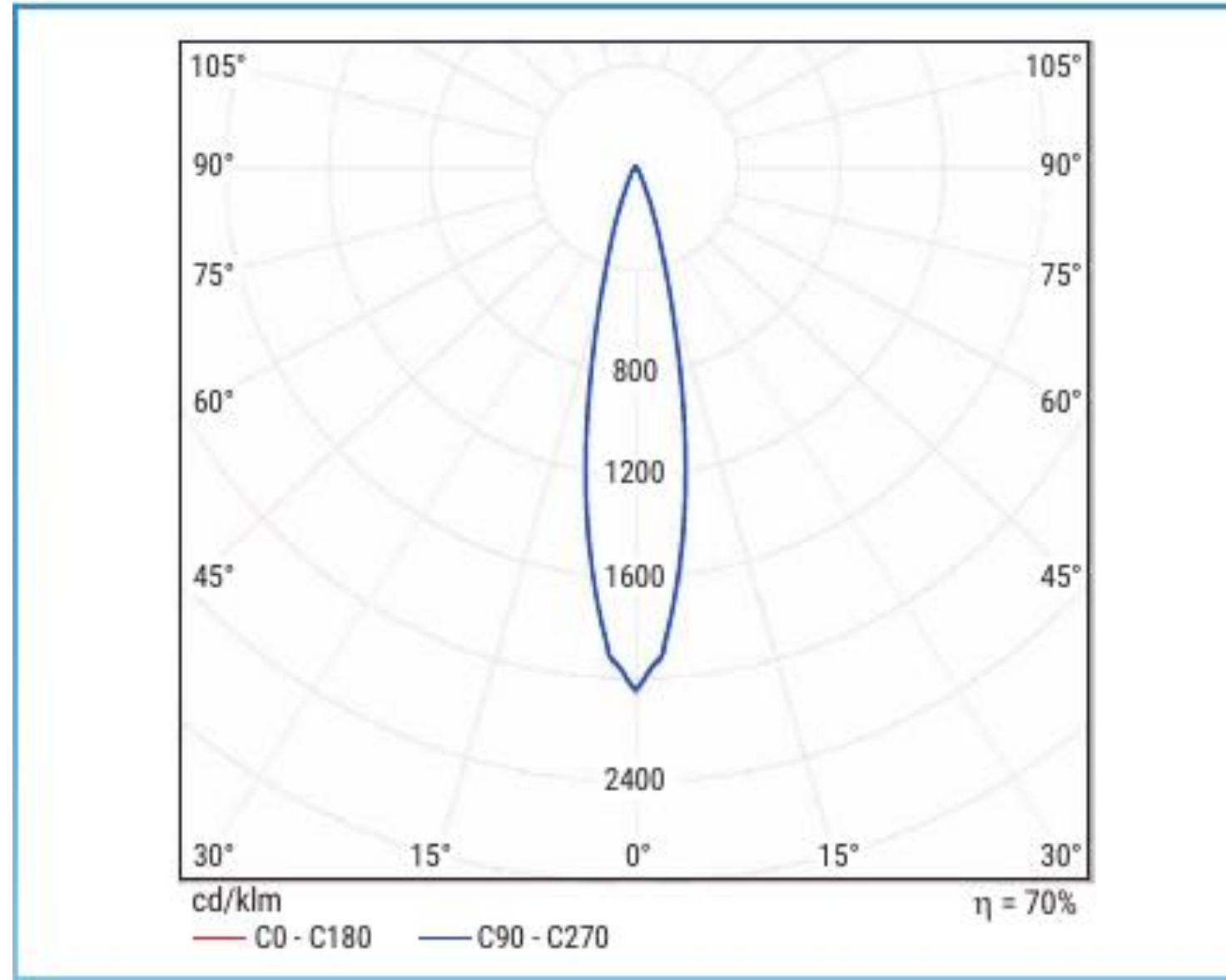


Iluminação: Direta e indireta.



Luminárias mais eficientes: maior rendimento no hemisfério inferior (a luz emitida para o hemisfério superior só participa da iluminância indiretamente, via reflexão do teto).

**Pequeno ângulo de
abertura: luz
concentrada - aplicações
específicas (nunca para
luz geral/difusa)**



CDL
longitudinal,
transversal e
diagonal

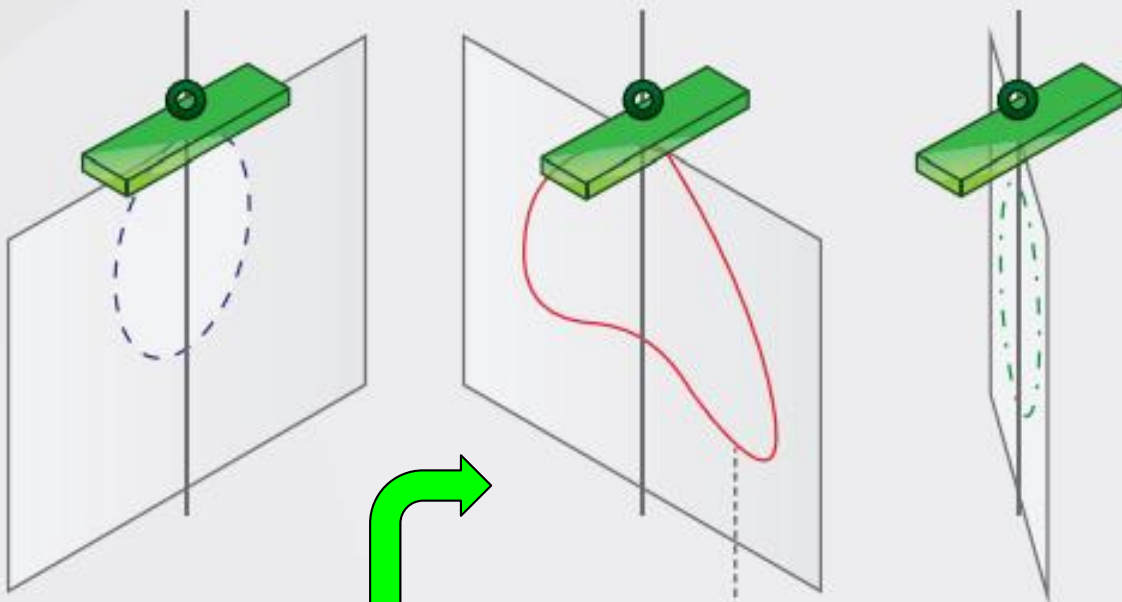
Curvas Fotométricas

Longitudinal

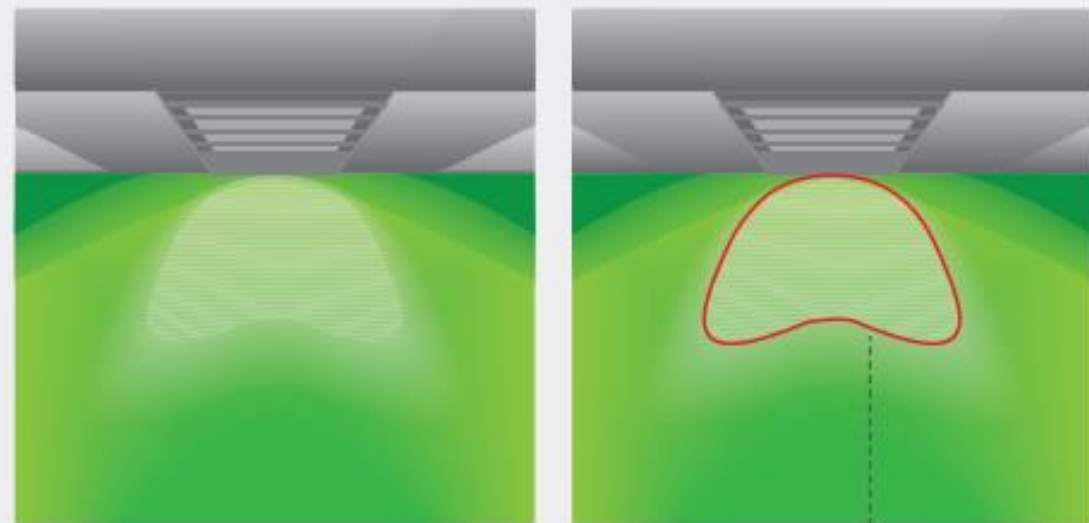
Transversal

Diagonal

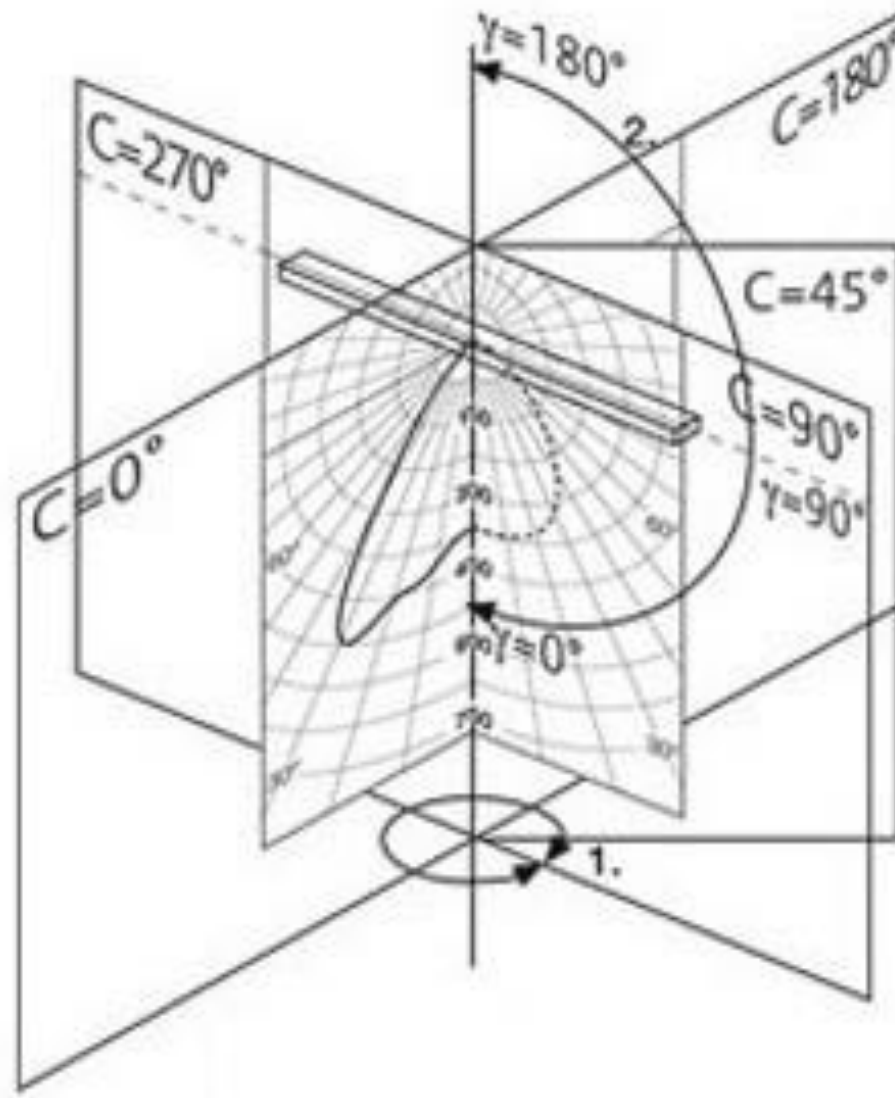
Exemplificação gráfica
(comportamento da luz no espaço)

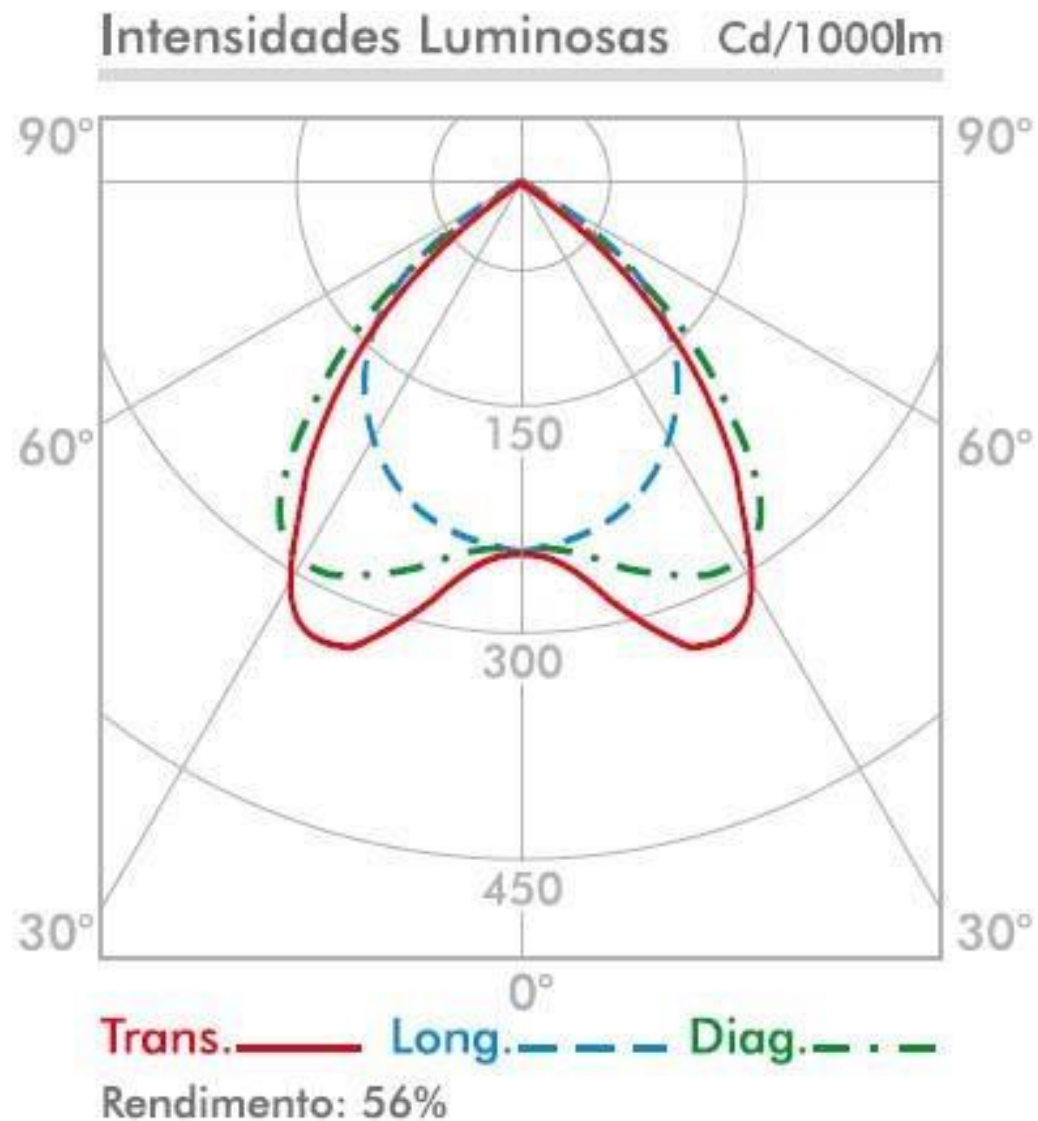
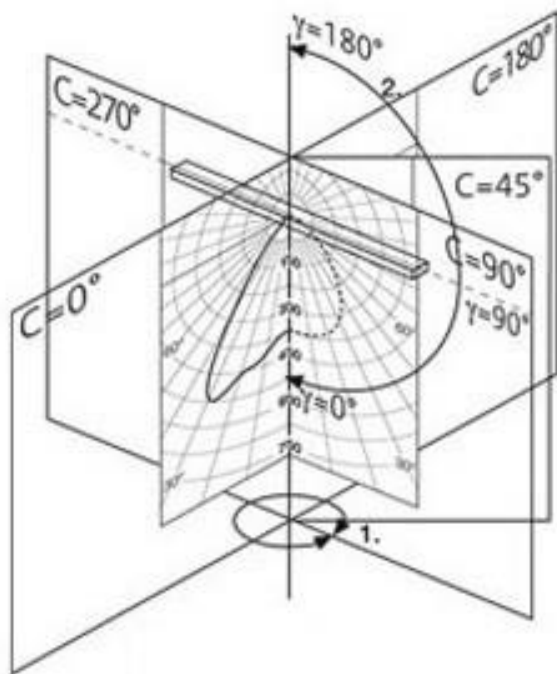


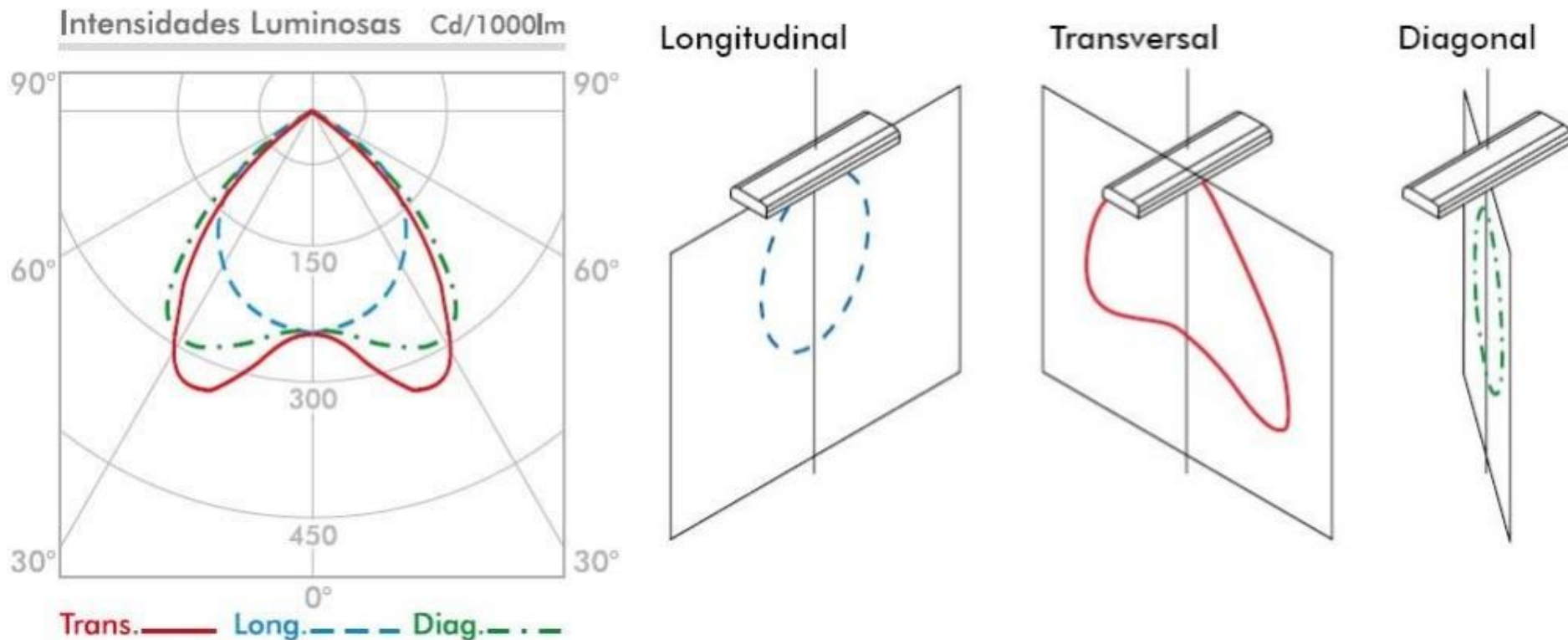
concentração
de luz em
uma direção
específica,
radiada por
segundo.



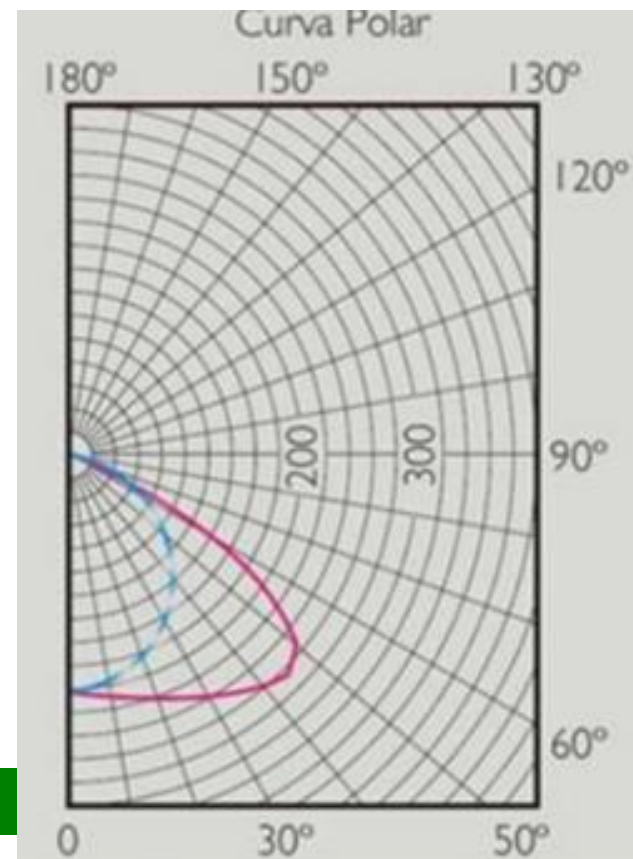
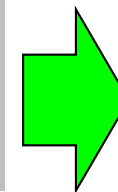
CDL nos planos longitudinal, transversal e diagonal de uma luminária.







Quando as duas curvas CDL (longitudinal e transversal) são iguais: a óptica da luminária é simétrica **e apenas uma curva é representada**, mas se as curvas são diferentes, a óptica da luminária é assimétrica e as diferentes curvas devem ser representadas no mesmo diagrama.

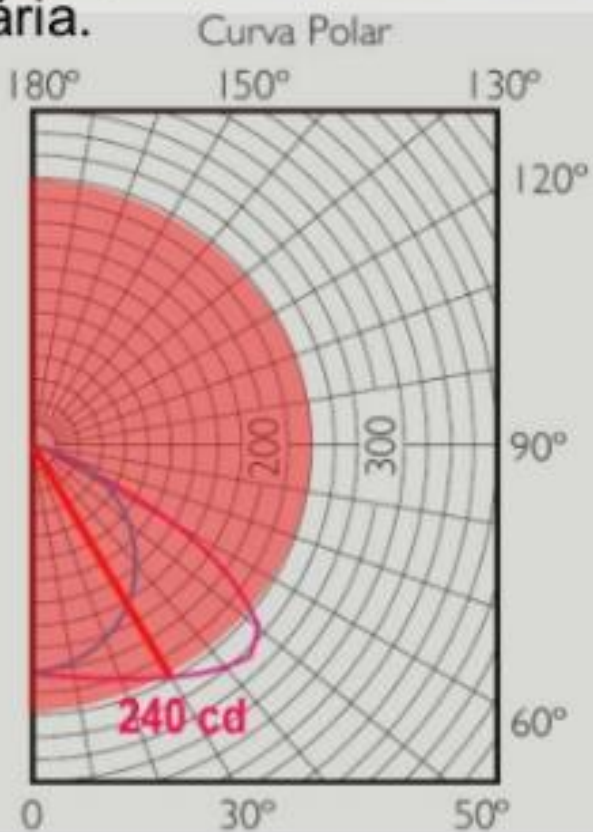


Atenção: Tradicionalmente a CDL apresenta seus dados em **coordenadas polares para diferentes planos**, em **candelas/1000 lm**, a cada grau de abertura, a partir do **centro fotométrico da luminária**.

Os valores das curvas são geralmente referidos a 1000 lm para fins de uniformização.

Nesse caso, é necessário multiplicar o valor encontrado na CDL pelo **fluxo luminoso da lâmpada em questão** e dividir o resultado por **1000 lm**.

Os fabricantes fornecem gráficos onde as curvas são expressas em candelas (cd) por 1000 lúmens (lm) de acordo com ângulos de incidência (0, 30, 50, 60, 90, 120, 130, 150, 180 graus) nos sentidos transversal e longitudinal da luminária.



Para calcular a iluminância em um ponto na mesa de trabalho situado a um ângulo de 30 graus, temos que a Intensidade Luminosa (I), tirada diretamente do gráfico é de 240 cd (candelas)

Como os valores nos gráficos são padronizados a cada 1000 lúmens, temos:

$$I = (\text{cd} / 1000) \times F$$

I – Intensidade luminosa em candelas

F - fluxo luminoso da Luminária em lm (lúmens)

Portanto, para o nosso exemplo:

$$I = (240/1000) \times (2 \times 2700)$$

$$I = 1296 \text{ cd (candelas)}$$



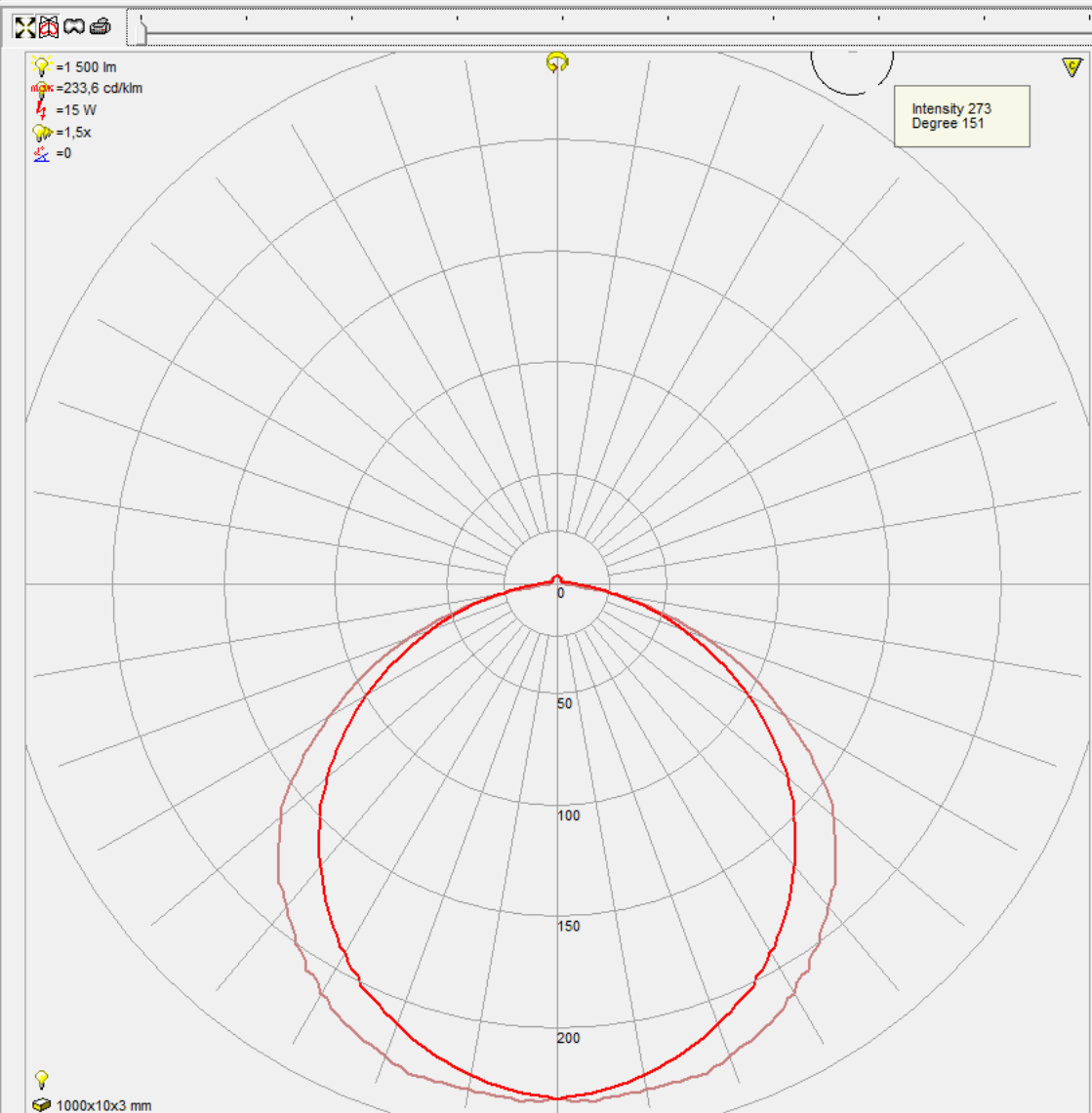
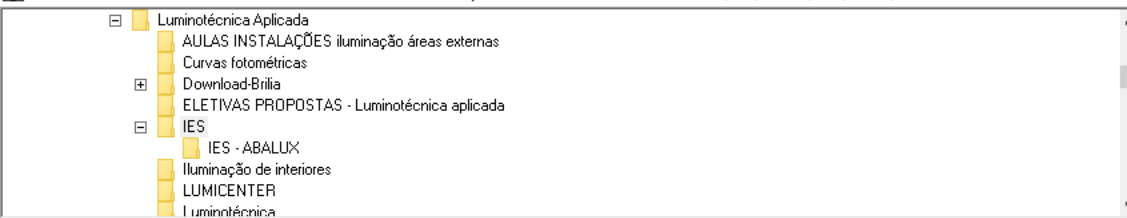
Arquivos IES

O QUE É UM
ARQUIVO IES?

Os arquivos de dados de cada lâmpada são criados usando o formato padronizado fotométrico **IES - Illumination Engineering Society** (Sociedade da Engenharia de Iluminação).

- Elaborado e disponibilizado pelo fabricante, a partir dos dados fotométricos medidos para cada um de seus produtos;
- Reproduz o comportamento de emissão de luz de determinada fonte luminosa;
- Descreve como uma lâmpada se comportará no ambiente físico. Fundamentais para simulação de sistemas de iluminação antes de serem instalados nas edificações ou ao ar livre;
- podem ser abertos e inseridos em softwares da área da engenharia e arquitetura (maquetes eletrônicas ou modelagem 3D, como Autodesk Revit Architecture);
- Podem ser lidos em softwares específicos que permitem a sua visualização (por exemplo: **IES Viewer, Revit, Dialux**).

<https://stella.com.br/produto/6wdicroica-evo-irc95>



Options panel

- ☒ AutoHide
- ☒ Always show

View IES

- ☐ List
- ☐ Icons
- ☒ Thumbnails

File name

- ☐ Keep caption
- ☒ Sort
- ☐ Absolute values
- ☐ Show complete
- ☒ Show warning icon
- ☐ Show text labels

+ Tree View
 + List View
 + Fish eye&Fly Window
 + Favorites
 - Other

- ☒ Show IO messages
- ☒ Save settings
- ☒ Quality repaint
- ☒ Display full path

IES Viewer v2.9
 Andrey Legotin
 Copyright 2001-2003
 L.A.L@rambler.ru

EXP - Fita LED Ultra 1500, 2m, 15W/m, 12V, 2700K, 431221.IES
 Test: EVERFINE
 Manufacturer: Brilia
 Luminaire: Fita LED Ultra 1500 2m 15W/m - 2700K 431221
 Lamp: EXP - Fita LED Ultra 1500, 2m, 15W/m, 12V, 2700K, 431221

